

제안요청서

생성형 AI 및 응용서비스 구축

2026. 2.

주식회사 강원랜드

담당	소속 부서	성명 직위	TEL	E-Mail
	AI전환팀	최지훈 과장	033-590-5573	zhchoi@high1.com

목 차

I. 사업일반

1. 사업개요	1
2. 추진배경	1
3. 사업범위	1
4. 기대효과	2

II. 사업추진방안

1. 추진 체계 및 역할	3
2. 시스템 목표 구성도	4
3. 추진 일정	4

III. 제안요청 사항

1. 요구사항 총괄표	5
2. 요구사항 목록	6
3. 요구사항 상세	8

IV. 입찰 안내사항

1. 입찰 참가 자격	36
2. 협상대상자 선정	37

V. 제안 안내사항

1. 제안 일반사항	39
2. 제안서 발표	39
3. 제안서의 효력	39
4. 준수사항	40
5. 제안서 작성요령	40
6. 제안요청 설명회	41
7. 정성 제안서 목차	42
8. 정량 제안서 목차	43
9. 제안서 세부 작성 지침	44

VI. 제안서 평가항목 및 방법

1. 평가항목 및 배점	46
2. 기술성 평가 기준	47
3. 가격평가 방법	52

VII. 기타사항

1. 하자 담보 책임 기간 명시	53
2. 작업 장소 상호 협의	53
3. 원격지 개발 장소 제시·검토	53
4. 지식재산권 공동 활용 범위	54
5. 과업심의위원회 관련	54
6. 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 관련	54
【붙임1】 과업내용 [확정/변경] 종합 심의 결과서	55
【붙임2】 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서	56
【붙임3】 소프트웨어 영향평가 결과서	57
【붙임4】 용역사업 보안특약	59
【별지 서식】	65

I 사업일반

1. 사업개요

- 가. 사업명 : 생성형 AI 및 응용서비스 구축
- 나. 사업기간 : 착수일로부터 11개월
- 다. 사업예산 : 입찰공고문 참조
- 라. 계약방식 : 일반경쟁입찰, 총액입찰, 협상에 의한 계약

2. 추진배경

- 가. 디지털 플랫폼 정부 등 국가 디지털 전환 정책에 발맞춘 AI 기술 도입 필요
- 나. 축적된 사내 데이터 자산을 기반으로 한 AI 중심의 업무 패러다임 변화 필요
- 다. 생성형 AI 기반의 창의적 문제 해결을 위한 아이디어 도출 수단 확보

* 예시) 도박중독 예방, 리조트 매출 활성화, 폐광지역 상권 활성화 등

3. 사업범위

구 분	사업내용
온프레미스 기반 생성형 AI 인프라 구축	- 그래픽카드: NVIDIA H200*8장 이상의 GPU 서버 1대 이상 - AI포털, LLM 학습/추론, RAG 연계 등 고품질 서비스 운영을 위한 전용 인프라 구성 일체(Storage 40TB 이상 등)
벡터 인덱스 기반 RAG 응답 시스템 구축	- 사내 문서 수집/전처리 후 벡터 임베딩 및 색인 구축 - 벡터 기반 문서 검색 및 응답 제공(출처표시)
사용자 인터페이스 및 시스템 연계 개발	- 생성형 AI 기능을 통합 제공하는 전용 포털 구축 - 사용자 권한별 검색 및 응답 범위(문서) 차등 적용 - CMS, RMS, ERP, 하이누리(전자결재), 상담시스템 등 데이터 - 기존 시스템과의 연동을 위한 API 제공 - SSO(통합인증), DRM 문서의 복호화 처리 지원
자료 분석 및 보고서 초안 생성 기능 구축	- 매출/VOC/입찰 등 분석, 전자문서(게시판) 검색 - 각종 보고서, 제안요청서, 전자결재, 회의록 등 다양한 사내 문서에 대한 초안 자동 생성 - 문서 요약, 번역, 형식 보정, 서식 적용 등의 후처리 지원

규정·법률 기반 질의응답 서비스 개발	- 내부 규정 및 법률 문서에 기반한 AI Q&A 기능 - 감사 사례 및 안전(사고) 사례 포함 - 질의내용 관련 조항 연결, 출처 표시 기능
고객 응대 지원	- 콜센터, 예약실을 통한 고객 질의(문의) 활용 - 상품 판매(예약) 안내 및 유도
도박중독 고위험군 식별 및 대응 자동화	- 고객 출입기록, 게임이력, 상담 내용 등 강원랜드 데이터를 기반으로 국내/외 관련 논문, 분석모델, 연구자료 등을 활용한 도박중독 고위험군 분류 - 생성된 고위험군 등급별 상담(예방 활동) 메시지 자동 생성
생성형 AI 기반 개발업무 지원 기능	- DBMS 연결을 통한 SQL 쿼리 자동 생성 및 수정 - Python/JavaScript 등 코드 작성 및 디버깅 지원
사용자 교육 및 기술이전	- 관리자/일반 사용자 대상 맞춤형 교육 제공 - 운영매뉴얼, 응답 튜닝 가이드, 기술 문서화 자료 제공 - 향후 모델 재학습을 위한 기술 내재화 지원

4. 기대효과

가. 업무 생산성 향상 및 행정 효율 극대화

- 시간 소요가 많은 문서 작성, 요약, 번역, 정리 등 업무를 자동화하여 직원의 핵심 업무 집중도 제고

나. 생성형 AI 기반 고객 응대 서비스를 통한 이용 만족도 제고

- 고객 문의, 민원 대응, 관광 상품 추천 등 생성형 AI를 활용한 신속하고 일관성 있는 답변으로 고객 경험 개선

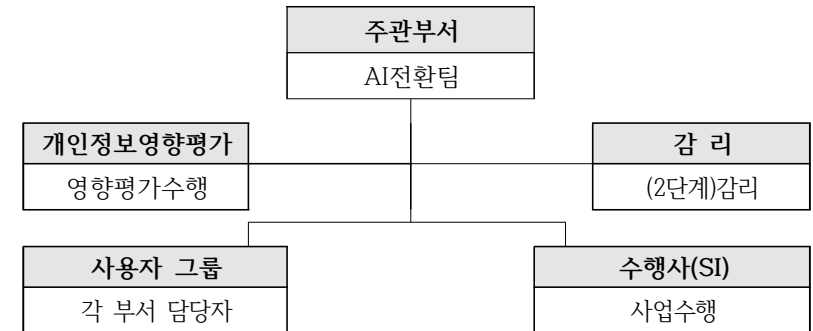
다. 데이터 기반 의사결정 체계 강화 및 디지털 전환 가속화

- 축적된 내부 문서 및 비정형 데이터의 AI 학습·분석을 통해 전략 도출
- 사내 데이터활용도 제고 및 AI 활용 기반의 업무 패러다임 전환 실현

II 사업 추진 방안

1. 추진 체계 및 역할

가. 추진체계



※ 개인정보영향평가, 감리는 본 사업과 별도 계약으로 수행함

나. 역할

구 분	담 당 업 무
주관부서	○ 업무분야별 요구사항 선정 및 지원 ○ 기능요구사항의 이슈사항 및 의사결정 및 조정 ○ 사업 추진사항 점검 및 활동지원 ○ 위탁 사업 총괄(계획수립·발주, 운영·관리) ○ 사업 추진사항 점검 및 활동지원
사용자 그룹	○ 각 부서의 요구사항 선정 및 지원 ○ 진행 사업 점검(주간/월간), 사용자테스트 등 시스템 구축 활동 참여
감리	○ 2단계 감리 수행(설계, 종료)
개인정보영향평가	○ 개인정보의 AI 학습 등을 위한 영향평가 수행
수행사	○ 시스템구축 및 개발 사업 추진 ○ 사업관리 및 사업 전 과정의 관리·감독

2. 시스템 목표 구성도



3. 추진 일정

업무	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
· 착수 및 요구사항 분석											
· 시스템 인프라 구축											
· 데이터 수집 및 분류											
· 데이터 전처리 및 RAG 학습											
· 학습 자동화 및 응답기능 구축											
· 사용자 포털 및 UI 구축											
· 통합 테스트 및 기능 연동 검증											
· 시범 운영 및 서비스 오픈										오픈	
· 안정화 및 기술 이전											

※ 상기 추진일정에 따른 서비스 오픈 방안을 제시하고 수행하여 함

III 제안요청사항

1. 요구사항 총괄표

요구사항 분류	설명	개수
① 시스템 장비 구성 (ECR) (Equipment Composition Requirement)	목표사업 수행을 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 시스템 장비 구성에 대한 요구사항	3
② 기능 요구사항 (SFR) (System Function Requirement)	목표시스템이 반드시 수행하여야 하거나, 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야하는 기능(동작)	6
③ 데이터 요구사항 (DAR) (Data Requirement)	목표시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요구사항	4
④ 보안 요구사항 (SER) (Security Requirement)	정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항	4
⑤ 제약사항 (COR) (Constraints Requirement)	목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술, 표준, 업무, 법제도 등 제약조건 등	4
⑥ 성능 요구사항 (PER) (Performance Requirement)	목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적, 정적 용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항	4
⑦ 인터페이스 요구사항 (SIR) (System Interface Requirement)	목표시스템과 외부를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요구사항을 기술한 것으로 타 소프트웨어, 하드웨어 및 통신 인터페이스, 타 시스템들과의 정보교환에 이용되는 프로토콜과의 연계도 포함	3
⑧ 품질 요구사항 (QUR) (Quality Requirement)	목표사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표에 대한 요구사항	6
⑨ 테스트 요구사항 (TER) (Test Requirement)	구축된 시스템이 목표대비 제대로 운영되는 가를 테스트하고 점검하기 위한 요구사항과 목표시스템의 테스트 유형(단위테스트, 통합테스트, 시스템테스트, 성능 테스트 등), 테스트 환경, 방법, 절차 등에 대한 요구사항	4
⑩ 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) (Project Management Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진단계별 수행방안에 대한 요구사항	7
⑪ 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) (Project Support Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원사항 및 방안에 대한 요구사항과 시스템/서비스 안정화 및 운영, 교육훈련 및 기술지원, 하자보수 또는 유지관리 요구사항	5
합계		50

2. 요구사항 목록

요구사항 구분	번호	요구사항 명
시스템장비구성 요구사항 (Equipment Composition Requirement)	ECR-001	인프라 구축(공통)
	ECR-002	S/W 구축(공통)
	ECR-003	생성형 AI 주요 장비
기능 요구사항 (System Functional Requirement)	SFR-001	생성형 AI 기본사항
	SFR-002	검색증강생성(RAG) 기본사항
	SFR-003	생성형 AI 관리 시스템
	SFR-004	생성형 AI 기본 서비스
	SFR-005	생성형 AI 포털 구축
	SFR-006	생성형 AI 활용을 위한 API 제공
데이터 요구사항 (Data Requirement)	DAR-001	문서 기반 학습 데이터 수집 및 관리
	DAR-002	문서 승인 기반 RAG 학습 자동화
	DAR-003	데이터 정제 및 관리
	DAR-004	데이터 품질관리 및 표준 준수
보안 요구사항 (Security Requirement)	SER-001	정보보호 정책 준수 방안
	SER-002	개인정보보호 준수사항
	SER-003	보안성 심의 및 보안취약점 점검·조치
	SER-004	정보보안 설정
제약사항 (Constraint Requirement)	COR-001	일반사항
	COR-002	개발 표준 준수
	COR-003	저작권 및 지식재산권 보호
	COR-004	기술 적용계획 및 결과표 작성
성능 요구사항 (Performance Requirement)	PER-001	성능 안정화
	PER-002	질의응답 처리 성능
	PER-003	동시 처리 성능
	PER-004	라이선스 사항

요구사항 구분	번호	요구사항 명
인터페이스 요구사항 (System Interface Requirement)	SIR-001	타 시스템 간 인터페이스
	SIR-002	SSO 및 DRM 솔루션 연계
	SIR-003	사용자 인터페이스(UI/UX)
품질 요구사항 (Quality Requirement)	QUR-001	품질관리 기준
	QUR-002	상호 운영성(데이터교환성)
	QUR-003	가용성 보장
	QUR-004	산출물 품질관리
	QUR-005	사용 편의성 및 유지보수 용이성
	QUR-006	장애 대책
테스트 요구사항 (Test Requirement)	TER-001	테스트 방안
	TER-002	단위·통합 테스트 수행
	TER-003	인수 테스트 수행
	TER-004	시범운영
프로젝트 관리 요구사항 (Project Management Requirement)	PMR-001	사업관리 방안
	PMR-002	사업 일정 관리
	PMR-003	보고 관리
	PMR-004	소프트웨어 사업정보 데이터 제출
	PMR-005	산출물 관리
	PMR-006	자료 관리
	PMR-007	사업 관리자 및 인력교체
프로젝트 지원요구사항 (Project Support Requirement)	PSR-001	시스템 안정화
	PSR-002	기술이전
	PSR-003	교육훈련
	PSR-004	장애 복구 및 대응
	PSR-005	하자보수

3. 요구사항 상세

가. 시스템 요구사항(Equipment Composition Requirement)

요구사항 분류		시스템 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		인프라 구축(공통)
요구사항 상세설명	정의	인프라 구축(공통) 요구사항 정의
	세부내용	○ 제안사는 발주기관의 구축 환경에 대하여 숙지하고 있는 것으로 간주하고, 생성형 AI 서비스의 성능 발휘 및 온전한 기능 수행을 위해 요구되는 장비 일체를 설계·구축해야 함 ○ 장비 설치를 위한 물리적 환경 조성(랙, 전원 배선, 케이블 포설 등)에 소요되는 모든 비용은 제안 범위에 포함되어야 함 ○ 제안사는 전문인력으로 상기 장비들에 대한 전원 공급 계획을 수립하고 전원 공급에 필요한 모든 방법을 사업 예산 내에서 제안하여야 함 ○ 제안되는 제품의 설치 및 테스트 시 속도 저하, 오류, 보안취약점, 기능 미비 등으로 사용에 중대 보완사항이 있는 것으로 판단될 경우 제안 제품을 교체 또는 대체, 증설 등을 요구할 수 있으며 제안사는 이에 응해야 함 ○ 향후 생성형 AI 기반 업무 확산, 데이터 사용량 증가, 추가 기능 통합 등 다양한 확장 시나리오를 감안하여, 컴퓨팅, 저장소, 네트워크 측면에서 수평·수직적 확장이 용이한 아키텍처로 구성되어야 함 ○ 계약상대자는 제안한 H/W, S/W 일체를 일괄 납품 및 설치를 완료해야 하며, 입찰 등록 마감일 기준으로 제조사가 단종 또는 예정(공고)하는 물품은 납품할 수 없으며, 세부 사양 동등 또는 그 이상의 제품이어야 함 ○ 모든 납품 장비는 검수 완료일로부터 12개월간 하자보증 기간을 적용하며, 이 기간 내 발생하는 성능 이상, 제조 결함, 설계 오류 등은 무상 보수 또는 동일 수준 이상의 장비로 교체하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		시스템 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-002
요구사항 명칭		S/W 구축(공통)
요구사항 상세설명	정의	S/W 구축(공통) 요구사항 정의
	세부내용	○ 제안하는 소프트웨어는 성능과 안정성이 실제 사례 또는 인증을 통해 충분히 검증된 최신 버전이어야 함 ○ 설치하는 S/W는 기존운영 S/W와 호환성 확보 등 불가피한 사유가 있는 경우, 그 사유를 명확하게 기술하고 대체 S/W가 가능하나, 그 이외에는

		최신 버전의 S/W를 납품하여야 함 ○ 소프트웨어 구축과 관련된 모든 기술지원, 설치비, 라이선스 비용 등은 본 사업예산에 포함되어야 하며, 추가 비용이 발생하지 않도록 사전에 충분히 검토하고 제시해야 함 ○ 제안사는 소프트웨어의 라이선스 정책을 명확히 이해하고, 이를 기반으로 제안서에 관련 내용을 구체적으로 기술해야 함 ○ 구축시스템의 사용자 라이선스는 향후 사용자 증가분을 고려, 안정적 운영을 위해 Company License(Site License)를 제공 ○ 라이선스 유형(사용자 기반, 서버 기반, 코어 수 기반 등), 사용 범위(내부/외부 등), 사용 수량에 대한 세부 내역을 명확하게 정리해야 하며, 운영 환경(가상화, 고가용성 구성 등)에 따른 제약 사항도 사전에 명시해야 함 ○ 제안요청서에 명시된 요구 사양 외에도 시스템 구축, 연동, 통합, 운영 등에 필요한 품목이 있는 경우, 관련 일체를 제안하여야 함 ○ 추가 제안된 모든 소프트웨어는 정품 인증이 가능한 제품이어야 하며, 정품 인증서, 라이선스 증서, 기술지원 약속서 등 관련 서류를 포함해야 함
		산출정보

요구사항 분류		시스템 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-003
요구사항 명칭		생성형 AI 주요 장비
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 주요 서버, 스토리지, 네트워크 요구사항
	세부내용	○ 생성형 AI 장비는 서버, 스토리지, 네트워크, 서버(통신)랙, 관련 부가장비(모니터, 키보드, 마우스 등), 케이블, 리셉터를 등 일체를 제안하여야 함. ○ 주요 장비로는 LLM서버, AI관리서버, RAG서버, AI포탈서버, 스토리지(백터용), L2스위치 등 제안 솔루션(소프트웨어 등)을 완벽히 구현하고, 과업(성능) 요건을 달성할 수 있는 구성으로 일체를 제안하여야 함 ○ 다음과 같은 최소의 요건은 충족하여야 함 - LLM서버(GPU): H200 SXM(141GB) 8개 동급 이상 - 스토리지: Usable 40TB 이상(SSD), 향후 데이터 증가에 대비하여 동일 컨트롤러 기준 디스크(SSD) 확장이 용이한 구조여야 함 - 전원 이중화 ○ 특정 장비에 오픈소스 또는 공개소프트웨어를 설치하는 경우, 반드시 당사와 협의 및 승인 후에만 설치 가능(불가 시, 대안 제시) ○ 제안하는 일체의 장비 및 소프트웨어는 당사가 지정하는 장소에 설치 및 발주처 네트워크 연결(10G 기준)을 완료하여야 함
산출정보		설치확인서, H/W 구성도, 테스트 결과서, 기술지원 확인서

나. 기능 요구사항(System Function Requirement)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		생성형 AI 기본사항
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 기본사항 정의
	세부내용	○ 온프레미스(On-Premise) 구축이 가능한 LLM 모델로서 내부망에 설치하여 운용 가능하여야 함(10G 기준, 외부망 또는 인터넷 연결 불가) ○ 일반적인 지식을 사전학습 및 미세조정(한국어, 한국의 현재 상황 기준)이 완료된 모델로 기관 내부 자료에 대한 추가 학습(Fine-Tuning)이 없는 상태에서도 RAG와 연동하여 질의응답이 가능해야 함 ○ 내부망 환경에서 AI포털과 RAG와 연결되는 LLM 모델의 교체 또는 업그레이드가 용이하도록 구성 ○ 모델 파라미터 수: 최소 30B 이상, 70B 이상 권장 - 실증평가에서 사용한 모델을 기본 모델로서 구축하여야 하며, 동등 이상 성능의 모델을 발주처와 협의하여 추가 할 수 있음 ○ 입·출력 크기: 최소 16K 토큰 이상 ○ 동시 질의응답 처리 수: 100건 이상 ○ 사용자 응답 시간: 3~5초 내외 ○ 문서작성, 코딩, 번역 등 AI포털 및 연계 서비스 기준 각 서비스 특성에 최적화된 복수의 모델(SLM, LLM)을 동시에 탑재하여야 함 ○ 생성형 AI에 프롬프트 전달을 통해 텍스트 생성 ○ 이전 질문과 대화 문맥을 기억하고 이어가는 멀티턴 대화 방식 적용 ○ 생성형 AI에 파일을 업로드하고 해당 자료 기반의 응답 생성 - 다양한 파일형식(HWP(X), PDF, DOC(X), CSV, XLS(X), PPT(X) 등)을 지원하고 동시 3개 이상의 파일 업로드 및 분석 지원 ○ 프롬프트, 답변, 학습(RAG) 별로 각각 유해 콘텐츠, 개인정보 및 민감정보 등의 내용을 설정하고 필터링이 가능해야 함 ○ 생성형 AI 기능들은 API를 제공하여 타 시스템과 연계가 가능해야 함 ○ AI 서비스별 특화된 페르소나를 자동 부여하고 설정할 수 있어야함
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		검색증강생성(RAG) 기본사항
요구사항 상세설명	정의	검색증강생성(RAG) 기본사항 정의
	세부내용	○ 최신 임베딩 기술들을 활용하여 문서(자료)와 질의어를 벡터로 표현하여 의미기반의 검색지원 - DRM 문서(자료)는 복호화 처리(API는 당사 제공) ○ 다양한 유형의 데이터베이스에서 필요 정보 검색 및 추출 기능 제공 - 테이블 조건, 컬럼 필터 등은 운영자가 설정 가능해야 함 ○ 단순 유사도 기반 검색이 아닌 질의 재구성, Multi-Query, Hybrid Search, 문서 재정렬, 장문 응답 최적화 등 Advanced RAG 기술 적용
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		생성형 AI 관리 시스템
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 관리 시스템 정의
	세부내용	○ 언어모델에 대한 학습, 통제, 배포, 데이터 전처리 등 세부 설정 ○ 프롬프트 관리(이력, 평가, 개선) 및 응답 정확도 평가 ○ 복수의 AI 모델을 운영할 수 있어야 하며, AI 모델 교체 시 AI 포털의 기존 서비스 및 기 구성된 벡터 DB, RAG 등 연계 문제가 없어야 함 ○ RAG 구성에 필요한 다양한 형식(HWP(X), PDF, DOC(X), CSV, XLS(X), PPT(X) 등)의 비정형 문서를 효율적으로 분류하여 자동 전처리 및 벡터화 지원 - 고성능의 OCR 기능 포함 ○ 추출된 데이터는 JSON, CSV 등 구조화된 형식으로 제공되어야 함 ○ 문서 파일의 구조를 분석하여 제목, 본문, 각주, 페이지 번호 등을 식별하고 별도 항목으로 추출할 수 있어야 함 ○ 표, 그래프, 이미지 등에 비정형 문서에 특화된 데이터 전처리 모듈 제공 ○ 문서 내 표(table) 형태의 정보는 셀 단위로 인식하고 위치 기반의 셀 병합, 행·열 구분이 가능해야 함 ○ RAG를 통해 학습된 문서 현황 조회, 추가, 삭제를 할 수 있어야 하며, 추가 또는 삭제한 경우 이를 LLM에 실시간으로 반영하여야 함 ○ 생성형 AI 운영 대시보드(GPU 사용률, 모델 응답시간 등) 관리 ○ 생성형 AI 기능별, RAG 인스턴스별 사용자 접근권한 관리
	산출정보	

요구사항 분류		기능 요구사항																								
요구사항 고유번호		SFR-004																								
요구사항 명칭		생성형 AI 기본 서비스																								
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 기본 서비스 정의																								
	세부내용	○ 생성형 AI는 전자 업무의 다양한 분야를 지원하기 위한 11가지 주요 기능을 기본으로 제공해야 하며, 포털 내에서 기능별 접근 및 통합 접근이 가능해야 함 ○ 모델 및 RAG 학습에 필요한 자료는 수행사가 수집하고 발주처의 승인을 거쳐 최종 학습(RAG)에 반영 - 최신법령, 자치법규, 행정규칙, 판례·해석례, 행정·공공기관 규정 등 - 감사 사례집, 감사 보고서, 감사 제도 설명서 등 - 도박중독 고위험군 식별을 위한 (게임, 마약 등 포함)중독 관련 국내/외 논문, 연구자료, 해외 사례, 관련 데이터셋 등 - 조달청 나라장터에 등록된 타 기관 제안요청서, 기술시방서 등 - 상담데이터 및 기상정보(내부) 데이터 등 - 공공데이터포털(data.go.kr)에 등록된 타 기관 개방 데이터 등 - 발주처 데이터베이스(CMS, RMS, ERP, 하이누리(전자결재, 첨부파일 포함), 상담시스템 등) 내 정형 데이터 및 별도 제공 자료 등																								
		<table><tr><th>기능</th><th>내용</th></tr><tr><td>① 사내(시스템) 정보 분석</td><td>매출, VOC, 대시보드 등 내부 시스템 데이터를 요약, 분석하여 답변 제공</td></tr><tr><td>② 보고서/계획서 초안 작성</td><td>경영평가, ESG, 사업계획 등 사내 보고서를 양식 기반 문단 구성 및 초안 작성</td></tr><tr><td>③ 법령/사규 기반 질의응답</td><td>사내 규정 및 법률 문서를 기반으로 질의응답 지원, 조항 인용 및 관련 규정 근거 제공</td></tr><tr><td>④ 감사/안전 지적사항 검토</td><td>감사 결과, 사고사례 등 이슈에 대한 유사 지적사례 제공 및 질의응답 지원</td></tr><tr><td>⑤ 고객응대 지원(예약실)</td><td>전화응대 직원이 고객 질의 입력 시, AI가 정확하고 친절한 응답 문안을 생성하여 지원</td></tr><tr><td>⑥ 도박중독 예방</td><td>고객 게임데이터, 이용패턴 기반 도박중독 고위험군 분류, 맞춤형 경고 메시지 자동 생성</td></tr><tr><td>⑦ 전자결재 초안 작성</td><td>사내 문서 양식을 기반으로 기안문 초안 생성</td></tr><tr><td>⑧ 제안요청서/시방서 작성</td><td>공공입찰용 제안요청서, 기술시방서 초안 생성, 과업범위, 요구사항, 기술요건 등 도출</td></tr><tr><td>⑨ 홍보/언론 기사 작성</td><td>보도자료, 보도문, 블로그용 기사 초안 생성</td></tr><tr><td>⑩ 문서 요약/번역/정리</td><td>대용량 문서 요약, 주요 항목 정리 및 다국어 번역 지원(문단/항목 구조 유지)</td></tr><tr><td>⑪ 시스템 개발 지원</td><td>SQL 생성, 코딩 예제 제공, 오류 코드 해석 등 개발 업무 지원</td></tr></table>	기능	내용	① 사내(시스템) 정보 분석	매출, VOC, 대시보드 등 내부 시스템 데이터를 요약, 분석하여 답변 제공	② 보고서/계획서 초안 작성	경영평가, ESG, 사업계획 등 사내 보고서를 양식 기반 문단 구성 및 초안 작성	③ 법령/사규 기반 질의응답	사내 규정 및 법률 문서를 기반으로 질의응답 지원, 조항 인용 및 관련 규정 근거 제공	④ 감사/안전 지적사항 검토	감사 결과, 사고사례 등 이슈에 대한 유사 지적사례 제공 및 질의응답 지원	⑤ 고객응대 지원(예약실)	전화응대 직원이 고객 질의 입력 시, AI가 정확하고 친절한 응답 문안을 생성하여 지원	⑥ 도박중독 예방	고객 게임데이터, 이용패턴 기반 도박중독 고위험군 분류, 맞춤형 경고 메시지 자동 생성	⑦ 전자결재 초안 작성	사내 문서 양식을 기반으로 기안문 초안 생성	⑧ 제안요청서/시방서 작성	공공입찰용 제안요청서, 기술시방서 초안 생성, 과업범위, 요구사항, 기술요건 등 도출	⑨ 홍보/언론 기사 작성	보도자료, 보도문, 블로그용 기사 초안 생성	⑩ 문서 요약/번역/정리	대용량 문서 요약, 주요 항목 정리 및 다국어 번역 지원(문단/항목 구조 유지)	⑪ 시스템 개발 지원	SQL 생성, 코딩 예제 제공, 오류 코드 해석 등 개발 업무 지원
		기능	내용																							
		① 사내(시스템) 정보 분석	매출, VOC, 대시보드 등 내부 시스템 데이터를 요약, 분석하여 답변 제공																							
		② 보고서/계획서 초안 작성	경영평가, ESG, 사업계획 등 사내 보고서를 양식 기반 문단 구성 및 초안 작성																							
		③ 법령/사규 기반 질의응답	사내 규정 및 법률 문서를 기반으로 질의응답 지원, 조항 인용 및 관련 규정 근거 제공																							
		④ 감사/안전 지적사항 검토	감사 결과, 사고사례 등 이슈에 대한 유사 지적사례 제공 및 질의응답 지원																							
		⑤ 고객응대 지원(예약실)	전화응대 직원이 고객 질의 입력 시, AI가 정확하고 친절한 응답 문안을 생성하여 지원																							
		⑥ 도박중독 예방	고객 게임데이터, 이용패턴 기반 도박중독 고위험군 분류, 맞춤형 경고 메시지 자동 생성																							
		⑦ 전자결재 초안 작성	사내 문서 양식을 기반으로 기안문 초안 생성																							
		⑧ 제안요청서/시방서 작성	공공입찰용 제안요청서, 기술시방서 초안 생성, 과업범위, 요구사항, 기술요건 등 도출																							
		⑨ 홍보/언론 기사 작성	보도자료, 보도문, 블로그용 기사 초안 생성																							
		⑩ 문서 요약/번역/정리	대용량 문서 요약, 주요 항목 정리 및 다국어 번역 지원(문단/항목 구조 유지)																							
⑪ 시스템 개발 지원	SQL 생성, 코딩 예제 제공, 오류 코드 해석 등 개발 업무 지원																									
산출정보		기능별 요구사항 정의서																								

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		생성형 AI 포털 구축
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 포털 구축 정의
	세부내용	○ 생성형 AI를 활용한 서비스를 제공하는 기본 포털 제공 ○ PC 및 모바일 환경 모두를 대응할 수 있는 반응형 웹을 고려하여 구축 ○ 대화형 프롬프트 인터페이스 제공(챗봇형 UI 등) - 사용자가 자연어 형태로 입력한 프롬프트에 대해 실시간 응답 제공 - 이전 대화 이력 기억 및 새로운 질의에 이어서 응답이 가능해야 함 - 질의에 대한 답변의 근거가 되는 문서 및 내용의 출처가 표시되어야 함 ○ 보고서 초안, 법률/사규 검색, 코드생성 등 AI 서비스 또는 업무별 메뉴를 선택할 수 있어야 하며, 통합형 메뉴도 구현하여야 함 ○ AI 서비스 별로 최적의 프롬프트 내용을 사용자가 수정하여 사용할 수 있도록 템플릿/예시 형태로 제공하여야 하며, 해당 템플릿/예시 질문은 운영자가 설정할 수 있어야 함 ○ 사용자가 사용한 프롬프트를 사용자별로 저장/관리할 수 있어야 함 ○ 사용자(프롬프트)가 자료를 3개 이상 업로드할 수 있어야 하며, 업로드 하는 문서는 DRM 연계를 통한 문서 복호화 처리가 되어야 함 ○ 질의내용에 특정 키워드, 표현, 문장 등이 있을 시 해당 질의 및 답변 내용은 별도 저장 및 조회(관리자)가 가능해야 함 ○ 응답 정확도에 대한 피드백 기능 제공(예: 추천/비추천, 리뷰) - 저장된 피드백은 운영자가 조회할 수 있어야 함 ○ 당사 ERP와 연동을 통해 자동으로 사용자(계정) 생성, 조직정보 연동, 기본권한 부여 등이 되어야 하며, 하이누리(업무포털)을 통해 자동 로그인되어야 함 ○ 사용자별, 부서별, 그룹별 권한 관리 기능 제공
산출정보		AI 포털 UI/UX 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명칭		생성형 AI 활용을 위한 API 제공
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 활용을 위한 API 제공 정의
	세부내용	○ 생성형 AI 기능(질의, 답변, 정형화 등)은 API로 제공하여 타 시스템의 활용 및 쉬운 연계가 가능해야 하며, 보안 문제가 없는 형태로 제공 ○ 연계 목적에 따라 기능 또는 LLM 모델 단위로 API를 구분, 선택 또는 사용할 수 있도록 제공 ○ 생성형 AI 모델별 API에 대한 호출 로그 기록 및 모니터링이 가능해야 함
산출정보		

다. 데이터 요구사항(Data Requirement)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		문서 기반 학습 데이터 수집 및 관리
요구사항 상세설명	정의	문서 기반 학습 데이터 수집 및 관리 정의
	세부내용	○ RAG 학습을 위한 비정형/정형 데이터를 기관 내부 시스템 및 문서 저장소로부터 수집하고 분류하여야 함 ○ 수집된 데이터는 메타데이터(문서명, 작성자, 작성일, 키워드 등)를 기준으로 색인 관리되어야 함 ○ DB 테이블 연동 또는 쿼리를 통해 수집되는 데이터도 승인 기반으로 관리되어야 함 ○ 데이터 수집/관리/활용 과정 전체에 대한 처리 이력이 관리되어야 함 ○ 데이터 수집 후 학습용 데이터 변환 시 품질 검증 방안 제시
산출정보		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		문서 승인 기반 RAG 학습 자동화
요구사항 상세설명	정의	문서 승인 기반 RAG 학습 자동화 정의
	세부내용	○ AI 서비스 및 데이터 보안 등급에 따라 RAG 환경을 분리하여 구성할 수 있어야 함 ○ 파일문서가 자동으로 RAG 학습되도록 자동화 프로세스를 구현해야 함 - 특정 폴더 기준, 파일문서의 업로드 후 해당 문서의 자동 RAG 반영 - 문서, 문서그룹 또는 인스턴스 별로 구분하여 분리된 RAG에 반영하도록 설계 - DRM 문서의 자동 복호화 처리 ○ RAG 별로 학습된 문서는 처리 상태 및 이력을 조회할 수 있어야 함 ○ RAG 별로 학습된 문서는 운영자가 제외(삭제) 처리할 수 있어야 하며, 즉시 LLM 등에 반영 되어야 함 ○ RAG 학습 자동화 프로세스는 다음 기능(화면)을 별도로 포함하여야 함 ① 사용자 문서 등록 신청 → ② 운영자 승인/반려 처리 → ③ 승인된 문서 chunking 및 embedding → ④ 문서별 처리 상태 및 이력 관리
		산출정보

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		데이터 정제 및 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 정제 및 관리 정의
	세부내용	○ 수집된 문서와 DB 데이터는 학습에 앞서 불필요한 정보 제거 및 품질관리 작업을 수행할 수 있어야 함 - 텍스트 정규화, 중복 제거, 필터링 등 전처리 기능 제공 - 고성능 OCR 기반 문서의 정제 기능 포함(그래프, 이미지 등 포함, 인식 오류 수정 등) - AI 학습에 부적합한 문서 자동 감지 및 제외
산출정보		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		데이터 품질관리 및 표준 준수
요구사항 상세설명	정의	데이터 품질관리 및 표준 준수 방안 정의
	세부내용	○ 데이터베이스 설계 시 강원랜드 「데이터 품질관리 매뉴얼」에 따라 데이터 표준, 구조, 값, 관리체계를 준수 ○ 데이터 관리체계 수립 - 데이터 표준, 구조, 값 등 핵심 요소의 관리를 위한 조직과 역할을 정의하고 데이터 표준, 구조의 추가, 변경, 삭제 절차를 수립 - 관리체계에는 표준 준수율, 구조 현행화율, 값 검증 오류율 등 명확한 관리기준을 제시 ○ 데이터 표준 수립 및 상위표준 준수 - 시스템 구축에 필요한 데이터 표준(단어, 용어, 도메인, 코드)을 정의 - DB표준 정의 시 공통표준 및 강원랜드 기관표준을 준용하여야 하며 표준 적용 여부를 식별할 수 있어야 함(공통/기관/DB) ○ 데이터 표준관리 방안 제시 - 시스템 구축기간 동안 데이터 표준 관리를 위한 방안을 제시하고 DB표준과 데이터 항목의 일치여부를 주기적으로 점검 ○ 데이터 구조 설계 기준 제시 - 데이터 구조 설계(모델링) 기준을 제시하고 이를 준수하여 데이터 구조를 설계 및 구현 ○ 데이터 모델 검증 - 설계된 데이터 모델은 설계자·개발자·발주기관·전문가 등이 참여하여 검증 - 각 단계별 데이터 모델 검증 시 기준을 정의하고 실시 ○ 데이터 값 검증 방안 제시 - 시스템 구축 후 입력되는 데이터들에 대한 값 검증 및 오류 데이터 입력 방지 방안을 제시하고 적용하여야 함

	- 목표시스템(DB)의 구축·운영 근거(법령, 규정, 규칙, 매뉴얼 등)에 맞는 업무규칙(BR)을 정의 ○ 연계데이터 관리방안 제시(연계 데이터가 없는 경우 생략 가능) - 데이터 제공 및 활용 시스템 간 연계데이터의 적합성 유지 방안을 제시 - 연계데이터 목록을 정의*하고 관리 방안을 제시 * 연계 정보(송·수신 구분, 정보명, 주기), 연계 항목(항목명, 설명, 데이터 타입, 길이), 항목 출처(DB, 테이블, 컬럼명), 제공 및 활용 시스템명 등 - 연계데이터를 제공 및 활용하는 시스템 간의 품질 확보를 위해 연계표준이나 기준 등을 협의하고, 정기적인 연계데이터 적합성 검증을 수행 ○ 메타데이터 현행화 - 목표시스템의 메타데이터 표준 관리항목이 발주기관의 메타데이터 관리 시스템과 중앙 메타데이터 관리시스템에 등록 및 현행화 되도록 지원하고 개방 가능 데이터는 파일 또는 API 등의 형태로 개방하도록 지원
산출정보	표준(용어/단어/도메인/코드) 정의서, DB/테이블/컬럼 정의서, 개체/속성 정의서, 논리/물리ERD, 데이터 모델 검증 계획/결과서, 데이터 값 진단 계획/결과서, 업무규칙(BR) 정의서, 메타데이터 현행화 결과, 데이터 개방 지원 방안 계획/결과서

라. 보안 요구사항(Security Requirement)

요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 고유번호	SER-001
요구사항 명칭	정보보호 정책 준수 방안
요구사항 상세설명	정의 정보보호 정책 준수 방안 정의 ○ 사업 참여인원에 대해 관리적 보안대책을 준수해야 함 - 사업 수행 장소는 출입통제 장치가 설치된 장소로 지정 - 사업 수행 전 사업 참여 인원에 대한 보안서약서 징구, 정보보안교육(시큐어코딩 교육 포함) 실시 및 결과 제출 - 사업 수행 시 “누출금지 대상정보”를 업체에 제공할 경우 인계자·인수자 서명이 포함된 자료 인계·인수 대장을 작성해야 함 - 사업 참여인원의 개발용 전산장비 및 이동식 저장매체·사업관련 자료 무단 반출·입을 금지(필요 시 발주기관의 사전 승인 절차 이행) - 사업 참여 인원에게 인터넷 PC(VDI 포함) 발급 시 발주기관과 사전협의 하며 정보시스템 관리자 계정 및 권한은 발급·부여 금지 - 사업 완료 후 업체에 제공한 모든 자료 회수·폐기(완전삭제 포함) 및 업체 대표이사 명의의 보안서약서 징구[별지 제6호 서식] ○ 원격지 수행 시 관리적 보안대책 - 개발용 전산장비 반출·입 및 휴대용 저장매체(USB) 사용 통제 방안 - 개발용 전산장비 인터넷 및 무선 네트워크(테더링, USB무선랜, 무선AP 등) 사용 차단 방안 - 원격지 개발사무실에서 내부 정보시스템 접근 통제 방안 - 원격지 개발사무실 보안 점검 방안 - 원격지 개발사무실에서 내부 정보시스템 접근 및 휴대용 저장매체 사용 통제 등을 위한 VPN, NAC 등 제반장비 설치비용은 사업비에 포함 ○ 구축 시 다음의 보안 요구사항을 반영하여 개발 - 내부망에서 외부 인터넷 직접 접근이 원칙적으로 불가하며, 필요한 경우 사전 협의 및 망연계시스템(스트리밍) 정책 적용에 대한 보안성 검토 절차가 이행 되어야 함 - 개인정보 조치, 출력, 처리 업무를 수행할 경우 최소한의 정보만 표시 되도록 개인정보 마스킹을 적용하여야 함 - (시스템)관리자 또는 개인정보 포함 페이지, 패스워드 등의 중요정보 노출 방지를 위하여 발주사와 협의하여 전송구간 암호화(SSL 등)를 적용하여야 함(단, SSL 인증서는 당사 제공) ※ 보안성 검토에 정의되지 않은 사항은 「정보보안 시행세칙」 준수 ○ 기타 발주기관이 요구하는 정보보호 정책을 준수
산출정보	용역업체 대표 보안서약서, 정보보안교육결과서

요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 고유번호	SER-002
요구사항 명칭	개인정보보호 준수사항
요구사항 상세설명	정의 개인정보보호 준수 및 개인정보영향평가 대응 세부내용 ○ 개인정보보호 규정 준수 - 개인정보 처리(수집·이용·제공·파기 등) 시 발주기관의 정책을 준수해야 함 - 기타 (개인)정보보호 관련 법령 및 발주기관의 내부규정을 준수해야 함 ○ 개인정보보호관련 규제준수 이행 및 개인정보 영향평가를 지원하여야 함 ○ 개인정보영향평가 결과, 개인정보 처리에 대한 권고사항 발생 시 해당권고 사항을 모두 수렴하여 개인정보영향평가 심의를 통과 하여야 함
산출정보	개인정보 영향평가 조치결과서

요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 고유번호	SER-003
요구사항 명칭	보안성 심의 및 보안취약점 점검·조치
요구사항 상세설명	정의 보안성 심의 및 보안취약점 점검·조치 요구사항 세부내용 ○ 제안사는 다음의 보안성 심의 등의 결과를 본 사업에 반영하여야 하며, 해당 결과 반영을 위한 필요한 장비구성·기술적용 방식 변경 등에 따라 발생하는 소요비용은 사업비에 포함되어 있는 것으로 간주 함 - 상급기관(국가정보원, 산업통상자원부) 보안성 심의 결과 - 감리 지적사항 및 개인정보영향평가 결과 ○ 본 사업 수행 시, 아래 사항을 준수하여야 하고 이에 따른 보안 약점 등의 점검 및 개선 조치를 이행해야 함 - 발주처의 'AI 윤리기준' 준수 - 행정안전부의 '소프트웨어 개발보안 가이드'에 따른 시큐어코딩 준수 - 보안 약점 진단 또는 국가보안기술연구소장이 인증한 보안약점 진단도구를 사용하여 소스코드 보안 약점 진단·개선 조치 - 행정안전부의 '소프트웨어 개발보안 가이드'에 따른 시큐어코딩 준수 - 국정원의 공공기관 'AI 보안 가이드북'에 따른 보안사항 준수 - 한국인터넷진흥원의 'AI 보안 안내서'의 보안사항 준수 - 정보보호 산업의 진흥에 관한 법률 제23조에 의한 정보보호 전문서비스 기업을 통한 웹서비스 취약점(OWASP Top10 및 국정원 8대 취약점 등) 진단·개선 조치 - 상기 내용에 대한 점검·개선 조치 시 반드시 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 별표 3의 소프트웨어 보안 약점을 포함 - 기타 발주기관 및 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침에서 요구하는 사항 ○ 국정원 및 산업통상자원부 기준의 서버 보안조치가 가능한 최신 OS를 제공해야 한다.
산출정보	보안성 검토 조치결과서, 소프트웨어 보안 약점 체크리스트 결과

요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 고유번호	SER-004
요구사항 명칭	정보보안 설정
요구사항 상세설명	정의 정보보안 설정 요구사항 세부내용 ○ 본 사업을 통해 도입되는 모든 서버 등 장비는 발주기관에서 요구하는 다음의 보안설정을 적용 한다. - 기본 관리자 계정(admin, administrator 등) 및 비밀번호 강제 변경 - 불필요한 계정 삭제 및 서비스(FTP, TELNET, SMB 등) 중지 - 암호화된 원격관리서비스(RDP, SSH 등) 사용 및 기본 서비스 포트 변경 - 인가된 관리자만 원격관리서비스 접근 가능하도록 IP 접근통제 관리 방안을 적용하고, 발주기관 요청 시 비밀번호 인증 외 인증수단을 추가 적용 (2-Factor) 하여야 함 - 사용자권한에 따른 공유자원에 대한 접근제어 및 관리 - 서버 패스워드의 복잡도 설정, 길이 및 사용주기 제한 - 기타 발주기관에서 요구하는 서버 보안설정 적용 ○ 사용자 계정 등의 보안설정 적용 - 비밀번호 설정 시 정책적용(비밀번호는 숫자/문자/특수문자 등 포함 9자리 이상 설정, 비밀번호는 사용자 계정과 동일한 비밀번호 사용 금지, 비밀번호는 동일단어 또는 숫자를 반복하여 사용 금지 등) - 비밀번호는 최소 분기 1회 변경할 수 있도록 비밀번호 만료기한(설정 기능 포함) 적용하고 만료일 이전에 변경 알림 - 비밀번호 5회 이상 실패 시 계정이 자동으로 잠기도록 적용 - 사용자 계정과 관리자 계정을 분리하여 구성해야 하며, 계정별로 시스템 구성 화면 및 권한을 변경할 수 있어야 한다. - 계정은 사용자 별로 고유하게 발급하여야 하고, 타인과 계정을 공유하여 사용하지 못하도록 계정의 동시접속을 제한하여야 함 - 로그인 시 접속IP, 시간을 포함하여 최종 접속기록을 화면에 표시하여야 하고 그 내역을 저장하여야 함 - 시스템 접속 후 일정시간 동안 아무런 입력이 없을 경우 자동으로 세션이 종료되도록 적용하여야 함 - 접근권한은 사용자/부서/업무별 차등하여 최소한의 권한만 부여 가능하도록 구현하여야 함 - 정보시스템 접근에 대한 책임 추적성 확보를 위한 기록을 1년 이상 보관 (개인정보처리시스템의 경우 2년 이상)
산출정보	개인정보 영향평가 조치결과서

마. 제약사항(Constraint Requirement)

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		일반사항
요구사항 상세설명	정의	일반사항 정의
	세부내용	- 기존시스템 운영에 영향을 주지 않아야 하며 기존시스템과 완벽하게 호환되어 정상 동작되어야 함(SSO 연동 포함) - 사업 중 규정 변경에 따른 연동 대상 시스템 프로세스 변경을 반영 - 사업 중 발주자의 ICT 인프라 환경이 변경되는 경우 이를 반영 - 사업 중 발주자의 계획에 따라 생성형 AI를 활용하는 서비스를 개발 시 이와 연동되도록 반영 - 사업 중 다음을 포함한 의사결정 필요사항은 사전 발주처와 협의해야 함 - 업무시스템에 대한 제반 기술 및 도구 선정 - 화면처리 흐름, 코드분류 등 향후 운영과 유지관리에 영향을 주는 사항 - 문구의 해석에 대해서는 발주처의 확인이 필요 - 전자정부법 및 개인정보보호법에 따라, 감리 수검 및 개인정보영향평가 대응에 적극적으로 협조하여야 하며, 그 결과에 따라 조치하여야 함 - 본 사업은 제안요청서에 명시되지 아니한 사항이라도 사업목적 달성을 위하여 필요한 사항은 계약상대자와 합의하여 결정할 수 있음 - 발주기관의 방침 또는 사정에 따라 사업수행 내용의 변경이 있을 경우 설계를 변경할 수 있음
산출정보		요구사항 정의/분석서

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		개발 표준 준수
요구사항 상세설명	정의	개발 표준 준수사항 정의
	세부내용	- 웹 페이지를 표현할 때 HTML5 기반으로 개발 - ACTIVE-X, FLASH 솔루션 사용 불가 - 표준화된 웹 어플리케이션과 인터넷 표준프로토콜을 지원 - 윈도우, 리눅스 등의 최신 OS 호환 - 크롬, Edge 등 브라우저와 무관하게 요구 기능이 정확히 동작되어야 함 - 제조사사의 지속적인 기술지원과 유지관리 용이성, 보안성 등을 위하여 개발 언어는 범용적으로 사용하는 언어로 한정
산출정보		요구사항 정의/분석서

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		저작권 및 지식재산권 보호
요구사항 상세설명	정의	저작권 및 지식재산권 보호 정의
	세부내용	- 모든 산출물은 지적재산권과 관련된 사항을 주의해서 작성해야 하며, 본 사업과 관련하여 제3자의 특허권 또는 지적재산권을 침해하여 문제 발생 시 수행사의 책임 - 동 시스템 구축 시 사용되는 모든 디자인 및 콘텐츠는 저작권법에 위배되지 않아야 함 - 저작권 침해 분쟁 발생 시 손해배상 및 민·형사상 책임 등 일체의 책임은 수행사에게 있으며, 소요되는 모든 비용을 부담하여 조속히 분쟁을 해결 - 공개 S/W의 사용은 반드시 발주처와 사전 협의(정보보안, 유지관리 및 라이선스 등) 및 승인 후에만 사용 가능
산출정보		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-004
요구사항 명칭		기술 적용계획 및 결과표 작성
요구사항 상세설명	정의	기술 적용계획 및 결과표 작성 정의
	세부내용	- 기술적용계획표 및 결과표 작성 - 공공 SW사업 기술표준을 준수하여야 하며「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침(별지9)「기술적용계획표」를 작성·제출 - 수행사는 계약체결 후 사업수행계획서 제출 시 ‘정보시스템의 구축·운영 기술지침’에 따라 ‘기술적용계획 및 결과표’를 첨부하여 발주처에서 검토 - 기술적용계획표의 기술표준이 본 사업에 부합하는지 검토하여야 하며, 변경이 필요할 경우 타당한 사유를 제시하여 발주기관과 상호 협의하여 조정 - 기술적용계획표 검토 시 부득이한 경우를 제외하고는 특정기술에 종속되지 않는 개방형 기술로 구현하도록 검토
산출정보		

바. 성능 요구사항(Performance Requirement)

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		성능 안정화
요구사항 상세설명	정의	성능 안정화 정의
	세부내용	○ 실증평가 시 측정된 AI 모델의 성능 지표 및 결과와 동일 수준 또는 그 이상으로 충족되어야 함 ○ 서비스 사용량 등을 고려하여 시스템 성능이 최적화 될 수 있도록 구축 단계부터 지속적인 진단 및 튜닝 작업을 실시 ○ 성능 테스트 및 검증 대상, 테스트 일정은 발주처와 협의하여 진행 ○ 과부하 상황에 대비하여 시스템 안정성 점검을 수행하고, 문제 발생시 즉시 대응 가능한 체계를 구축
산출정보		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		질의응답 처리 성능
요구사항 상세설명	정의	질의응답 처리 성능 정의
	세부내용	○ 생성형 AI를 활용하는 모든 서비스에 동일하게 적용함 ○ 생성형 AI 응답의 90% 이상은 3초 이내에 결과를 반환해야 하며, 각 서비스 별로 질의 내용은 발주처와 협의하여 구성하고 정의함 ○ 복잡한 요청의 경우에도 최대 5초를 초과하지 않아야 함 ○ 사용자가 입력한 데이터에 오류가 있을 시 적절한 오류 메시지를 사용자에게 제시해야 함 ○ 시스템 오류, 세션 종료, 브라우저 비정상 종료 등 다양한 환경에서도 이전 대화 흐름을 복원할 수 있어야 함
산출정보		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-003
요구사항 명칭		동시 처리 성능
요구사항 상세설명	정의	동시 처리 성능 정의
	세부내용	○ 최대 동시 사용자가 접속해도 안정적인 응답 성능을 유지할 수 있어야 함 - 최대 동시 접속자 수: 150명(10%) - 최대 동시 질의 수: 100명(6.6%) ○ 시범운영기간에 시스템의 자원(CPU, 메모리, 디스크) 사용정도를 평가하며, 서비스 가용시간 동안에 60%를 초과하지 않아야 함
산출정보		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-004
요구사항 명칭		라이선스 사항
요구사항 상세설명	정의	라이선스 사항 정의
	세부내용	○ 발주처의 전 직원이 사용 가능해야 함 ○ 생성형 AI 시스템 구축에 필요한 S/W는 영구 라이선스를 기준으로 함 - 사용자수, 구독형 라이선스 불가 ○ 소유권(라이선스) 문제 발생 시 계약상대자가 책임을 짐 - 사업완료 이후 문제 발생 시에도 동일
산출정보		라이선스 증서

사. 인터페이스 요구사항(System Interface Requirement)

요구사항 분류	인터페이스 요구사항	
요구사항 고유번호	SIR-001	
요구사항 명칭	타 시스템 간 인터페이스	
요구사항 상세설명	정의	타 시스템 간 인터페이스 정의
	세부내용	○ RAG 구성을 위한 매출, VOC, 입찰(구매), 전자결재, 게시판 등 주요 시스템과 데이터 연계 - ERP, 카지노관리시스템(CMS), 리조트관리시스템(RMS), 하이누리(전자결재 포함), 상담시스템, 기상정보(내부) 등 - 대상 데이터는 발주처와 사전협의 및 승인 후 연동 ○ 외부에서 수집이 필요한 자료는 망 간 자료전송시스템을 이용 ○ 연계 시스템 문제 발생 시 조치 방안 마련 및 즉시 조치 ○ 연계 시스템 정상 작동에 관한 결과 제시
산출정보	인터페이스 설계서, 테스트 계획서, 테스트 결과서	

요구사항 분류	인터페이스 요구사항	
요구사항 고유번호	SIR-002	
요구사항 명칭	SSO 및 DRM 솔루션 연계	
요구사항 상세설명	정의	SSO(통합인증체계) 및 DRM(문서암호화) 솔루션 연계 정의
	세부내용	○ ERP와 사용자 및 부서(조직) 정보 연동(신규, 변경, 삭제 등 자동 연계) ○ 발주처의 업무포탈(하이누리)과 SSO 솔루션 연동을 통한 사용자 인증 및 권한 제어를 수행 ○ RAG로 업로드되는 문서 및 AI포탈의 사용자 프롬프트에 업로드되는 문서의 DRM 복호화 자동 처리
산출정보		

요구사항 분류	인터페이스 요구사항	
요구사항 고유번호	SIR-003	
요구사항 명칭	사용자 인터페이스(UI/UX)	
요구사항 상세설명	정의	사용자 인터페이스(UI/UX) 정의
	세부내용	○ 사용자의 접근성과 직관성을 높은 최적화 화면 및 정보 제공 ○ 사용자 계정 권한에 따라 맞춤형 UI 제공(일반사용자/관리자) ○ 디자인 구성은 범정부 UI/UX 가이드라인을 준수하여 개발 ○ 시각 장애인 및 고령층을 고려한 웹 접근성 요소 고려
산출정보	AI 포털 UI/UX 설계서	

아. 품질 요구사항(Quality Requirement)

요구사항 분류	품질 요구사항	
요구사항 고유번호	QUR-001	
요구사항 명칭	품질관리 기준	
요구사항 상세설명	정의	품질관리 기준 정의
	세부내용	○ 품질보증계획을 수립하고 사업 중 지속적으로 품질 활동을 수행 ○ 품질보증을 위한 조직, 방법, 절차, 내용 등을 제시 ○ 사업추진 시 예상되는 위험요소 도출 및 관리, 의사소통, 세부 업무수행에 대한 제반 등 품질보증방안을 제시
산출정보	사업수행 계획서	

요구사항 분류	품질 요구사항	
요구사항 고유번호	QUR-002	
요구사항 명칭	상호 운영성(데이터교환성)	
요구사항 상세설명	정의	상호 운영성 검증 기준 정의
	세부내용	○ 시스템 인터페이스 요구사항 및 어플리케이션 간의 상호작용을 하는 기능은 기능의 정확성뿐만 아니라 정보의 무결성, 데이터 정합성이 검증되어야 함
산출정보	테스트 결과서	

요구사항 분류	품질 요구사항	
요구사항 고유번호	QUR-003	
요구사항 명칭	가용성 보장	
요구사항 상세설명	정의	가용성 보장 기준 정의
	세부내용	○ 시스템은 통상적인 업무시간 동안 가용성을 보장해야 하며, 시스템 조건이 무엇이든지 모든 채널에 같은 자료 및 결과를 생성해야 함 ○ 시스템은 정상상태로 365일 24시간 무중단으로 운영되어야 함
산출정보	사업수행 계획서	

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-004
요구사항 명칭		산출물 품질관리
요구사항 상세설명	정의	산출물 품질관리 기준 정의
	세부내용	○ 사업 중 생산되는 세부 산출물에 대해 작업 일정계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요내용, 작성 및 제출시기, 제출부수 등 관리 방안 제시 ○ 작성된 완료보고서에 대해 오류, 미비점 발견 및 수정 요구 시 즉시 응해야 하며, 추가 요구가 있을 시 사업수행자는 이에 응하여야 함
산출정보		산출내역서

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-005
요구사항 명칭		사용 편의성 및 유지보수 용이성
요구사항 상세설명	정의	사용 편의성 및 유지보수 용이성 정의
	세부내용	○ 시스템에서 제공하는 모든 기능에 대해 사용자·관리자 매뉴얼 제공 ○ 시스템에서 제공하는 인터페이스 기능과 방법을 관리자 매뉴얼로 제공 ○ DB 테이블 및 컬럼의 의미, 제약사항 등 기술 ○ 소스 코드에 변수, 함수 및 기능에 대한 주석 기술 ○ 보안사고 예방, 성능 개선 등이 발생하는 경우 패치를 제공 ○ 시스템은 유지보수가 용이하도록 개발되어야 하며, 시스템 확장 시 상호운용성, 이식성 등을 보장하도록 제안
산출정보		사용자/관리자 매뉴얼

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-006
요구사항 명칭		장애 대책
요구사항 상세설명	정의	시스템 장애 발생 시 신속한 대응 방안 마련
	세부내용	○ 시스템 운영 중 장애 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 장애 대응 절차를 마련 ○ 시스템 운영 중 발생할 수 있는 장애로 인해 업무 공정에 차질이 발생하지 않도록, 장애 예방 대책과 데이터 백업 시스템 구축 방안을 함께 제시
산출정보		사업수행 계획서

자. 테스트 요구사항(Test Requirement)

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 방안
요구사항 상세설명	정의	테스트 방안 준수사항
	세부내용	○ 테스트 계획을 수립하여 문서로 작성하고, 해당 계획서에는 인력, 데이터, 절차/방법, 일정/주기 등을 포함하여 테스트를 체계적이고 효율적으로 진행하여야 함 ○ 업무 단위별 단위시험, 통합시험, 성능시험 등 방안 제시 - 성능 및 품질 요건을 충족할 수 있는 테스트 방안 수립 - 적합한 테스트 시나리오 및 테스트 데이터(오류 데이터 포함) 준비 - 단위, 통합, 시스템(성능) 테스트와 오류 감소 방안을 제시 ○ 지속적인 테스트를 시행하고 테스트 결과 모니터링 및 반영
산출정보		테스트 계획서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		단위·통합 테스트 수행
요구사항 상세설명	정의	단위·통합 테스트 수행 준수사항
	세부내용	○ 테스트 시나리오 작성 및 수행 - 테스트 수행 시 사전 테스트 시나리오를 작성하고, 해당 시나리오에 따라 수행한 후 결과서를 제출하여야 함 ○ 실 운영 환경 기반 시스템 테스트 - 실제 운영 환경과 동일한 조건에서 테스트가 수행되어야 하며, 요구된 성능요건의 충족 여부가 확인되어야 함 ○ 통합테스트 시나리오는 다음 사항을 검증하여야 함 - 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사항 충족여부 검증 - 기능의 정상적 수행여부 검증 - 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증 - 시스템의 접근권한 및 업무 권한에 대한 적절성 검증 - 시스템 간 인터페이스 정합성 - 결함을 파악하고 원인을 추적하여 결함을 제거하여야 함
산출정보		테스트 계획서/결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-003
요구사항 명칭		인수 테스트 수행
요구사항 상세설명	정의	인수 시험에 관한 사항
	세부내용	- 시스템 설치 및 테스트 완료 후에 계약상대자는 인수시험(검수) 요청을 해야 함 - 인수시험은 발주기관 담당자의 입회하에 실시하고, 계약상대자 주관으로 시험결과를 기록하되, 이미 확인된 사항에 대해서는 생략할 수 있음 - 시험 중 발견된 부적합 사항에 대해서는 부적합 사항에 대한 원인과 시정 조치계획을 제출하여야 함 - 부적합 사항에 대한 시정 조치가 완료되면 계약상대자는 재시험을 통해 부적합 사항이 해결되었음을 확인시켜 줄 의무가 있음 - 본 사업의 인수 테스트(검수) 시 실증평가와 동일한 테스트를 수행하여 구축된 AI 모델의 성능 지표 및 결과를 제출하여야 함
산출정보		테스트 계획서/결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-004
요구사항 명칭		시범운영
요구사항 상세설명	정의	안정적 운영을 위한 시범운영 정의
	세부내용	- 사업기간 동안 단계별로 각 서버, 장비 별 시험운영을 통해 정상 동작을 하는 것을 확인하기 위한 일정계획 및 공정관리 방안을 제시하고, 상세일 정계획표(WBS)에 포함하여야 함. - 수행사는 시범운영을 수행할 운영조직 구성방안에 대해 제시 하여야 함 - 시범운영은 실 운영과 동일한 환경으로 구축하여야 함 - 시범운영 및 안정화기간에 성능 모니터링을 실시하고 응답속도 지연, 장애 등 성능 모니터링 결과를 제출하여야 함 - 시스템 개발 완료 후 최소 30일 이상 시범운영을 수행하고, 그 결과를 보고하고 개선사항을 반영하여야 함 - 시험운영 및 테스트를 통해 발생한 문제점 등을 보완하고, 적절한 조치 및 이행 방안을 마련하여야 함. - 정식 서비스 이후 안정화 지원 방안을 수립하고, 안정적 운영을 위한 대응 계획을 제시하여야 함
산출정보		테스트 계획서

차. 프로젝트 관리 요구사항(Project Management Requirement)

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업관리 방안
요구사항 상세설명	정의	사업관리 방안 정의
	세부내용	- 위험·품질·일정·자원·형상 관리 등 사업관리 방법론을 통한 체계적인 사업관리 방안 제시 - 단계별 추진 및 세부 활동 내용 등이 포함된 상세일정계획(WBS) 제시 - 기능/비기능 요구사항을 관리하고, 각각의 요구사항이 사업 전 단계의 관련 산출물 및 (최종)시스템 반영 여부를 확인할 수 있도록 추적관리 - 본 사업의 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항 상세화 과정의 리스크 관리 등 각종 통제 방안을 제시 - 지속적으로 문제를 파악 관리하고, 조치사항에 대하여 추적관리 - 사업 중 관계자를 참석시켜 착수보고회, 중간보고회 (발주자 요청 시), 최종보고회 실시 - 산업안전보건법 및 안전 관련 법령에 대한 준수와 해당하는 경우에는 각종 서류의 제출
산출정보		사업수행 계획서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		사업 일정 관리
요구사항 상세설명	정의	사업 일정 관리 방안 정의
	세부내용	- 추진 일정을 참고하여 작업 수행공정 간 상호연계가 될 수 있도록 일정 계획이 제시되어야 하며 가능한 상세하게 기술 - 사업수행에 필요한 활동의 도출, 각 활동의 합리적 배열과 기간 산정, 자원 할당의 적절성을 고려하여 상세 일정을 수립 - 업무 진척율을 관리할 조직, 방법, 절차 등을 제시 - 업무 진척율이 계획과 상이할 경우를 대비한 대응 방안을 포함 - 본 사업 수행사의 추진조직은 프로젝트 일정 조정에 대하여 발주처의 요구가 있으면 구축 기간 내에서의 과업 수행 절차 변경 가능
산출정보		사업수행 계획서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항			
요구사항 고유번호		PMR-003			
요구사항 명칭		보고 관리			
요구사항 상세설명	정의	보고 관리 정의			
	세부내용	○ 원활한 사업추진을 위해 (대면)보고회의를 개최하여야 하며, 보고 시 도출된 문제점은 즉시 수정 보완			
		구 분	보고명	보고내용	시 기
		정기	주간보고	- 진도관리(계획 대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 차주 계획	매주 (협의결정)
			월간보고	- 진도관리(계획 대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 진척율 및 익월 계획 - 공정단계별 발주처 승인	매월 (협의결정)
		비정기	착수보고	- 사업 추진전략 및 세부 진행계획 보고 - 업무분장 및 협조사항 요청	협의
			중간보고	- 개발상황 및 현안 보고(필요 시)	
			완료보고	- 사업 추진결과 보고	
			수시보고	- 이슈사항 및 문제점 협의 등	
		산출정보		착수보고서, 사업수행 계획서, 완료보고서, 회의록/업무협의서	

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		소프트웨어 사업정보 데이터 제출
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 사업정보 데이터 작성 및 제출 정의
	세부내용	○ 소프트웨어 진흥법에 따라 해당 사업자는 소프트웨어 사업정보(소프트웨어 사업수행 및 실적 정보) 데이터를 작성 및 제출 ○ 소프트웨어 사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 “소프트웨어 사업정보 저장소 데이터 제출 안내” 문서를 참조 ○ 소프트웨어 사업정보 데이터는 사업수행 계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 반드시 명시 ○ 소프트웨어 사업정보 중 기능점수 데이터 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 측정 전문가를 포함
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항		
요구사항 고유번호		PMR-005		
요구사항 명칭		산출물 관리		
요구사항 상세설명	정의	산출물 관리 방안 정의		
	세부내용	○ 계약체결 후 14일 이내에 착수계, 사업수행계획서 및 제반 서류를 제출/승인을 득한 후 사업을 수행하여야 하며, 발주기관은 필요 시 내용의 보완을 지시할 수 있음		
		○ 사업수행계획서와 함께 상세일정계획표(WBS)를 제출하여야 함		
		○ 각 산출물은 정의된 단계와 시기에 따라 발주처에 제출		
		구분	시기	수량
		착수계, 착수보고서, 사업수행계획서	착수 시	각 1부
		인력투입계획서, 납품방안, 보안서약서(대표자, 투입인력), 개인정보수집·이용 동의서, 보안교육일지	착수 시	각 1부
		생성형 AI 기본정보(구성,모델), RAG구성방안, H/W 및 S/W구성도, 요구사항정의/추적표, 품질관리계획서, 인터페이스설계서, 사용자 인터페이스설계서,	설계 시	각 1부
		데이터베이스설계서, 테스트 계획/결과서(H/W포함),	별도협의	각 1부
정보제공관리대장, 계정관리대장, 정보기기 반출입대장	수시	각 1부		
	소프트웨어 보안 약점 체크리스트 결과, 보안확약서(대표자) 프로그램소스, 사용자/관리자 매뉴얼, 시스템설치결과서, 라이선스증서, 하드웨어기술지원확약서, 하자보수확약서, 시범운영 및 교육 계획/결과서, 완료보고서			
	완료 시	각 1부		
산출정보		단계별 산출물		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		자료 관리
요구사항 상세설명	정의	자료 관리 방안 정의
	세부내용	○ 사업자는 사업과 관계된 자료 및 사업 중 생산된 모든 산출물을 사내 파일 서버에 저장하거나 보안담당자가 지정한 PC에 저장 및 관리하고 인터넷 웹하드, P2P 등 인터넷 자료공유 사이트 및 개인 메일함에 저장을 금지 ○ 사업수행 과정에서 생산되는 산출물 및 기록은 발주처의 보안담당자가 인가하지 않은 비인가자에게 제공·대여·열람 금지 ○ 사업수행 시 자료의 안전한 관리를 위한 CCTV, 잠금장치 등 비인가자 출입 통제 대책 마련 ○ 인가받지 않은 USB 메모리 등의 휴대용 저장매체 사용 금지 및 필요 시 발주처의 승인하에 사용
산출정보		

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항	
요구사항 고유번호	PMR-007	
요구사항 명칭	사업 관리자 및 인력교체	
요구사항 상세설명	정의	사업 관리자 및 조직구성
	세부내용	○ 제안사는 안정적인 사업수행을 위한 최적의 조직을 선정하고 적절한 운영방안을 제시하여야 함 - 사업 수행조직, 역할, 업무분장, 이력사항 및 투입인력의 변경 등에 대한 대책을 포함한 상세내용을 제시하여야 함 ○ 사업수행조직의 운영관리 방안을 제시하여야 함 ○ 조직과 인력의 배치(재배치포함) 및 운영에 관한사항은 발주처와 사전에 협의하여야 하며 업무공백은 허용되지 않음 ○ 투입인력의 경력사항은 경력관리기관에서 발행하는 증빙서류(S/W기술자격증명서) 또는 기타경력을 증빙할 수 있는 서류로 확인함 ○ 프리랜서의 고용은 불허하나, 성공적 사업수행에 필요하다고 판단될 경우 발주기관에 반드시 사전에 서면으로 고지하고 승인을 받아야 함 ○ 사업수행 도중 참여인력에 대한 불성실, 기준미달, 기술력 미흡 등을 이유로 당사로부터 참여인력교체 요구를 받은 경우 요구한 날로부터 15일 이내에 교체하여야 함 ○ 사업관리자(PM)는 반드시 계약상대자 소속으로 입찰공고일 기준 현 재직자이며, 본 사업과 관련한 개발 경험을 보유한 전문기술 인력으로 사업 전 기간 상주 ○ 사업 착수 시 제안한 투입인력은 발주자 동의 없이 임의 교체 불가하며 불가피하게 인력교체 시 2주 전 대체 인력 투입 및 사전 보안 교육, 서약서 작성 등을 수행하고 결과 제출 ○ 인수인계로부터 발생하는 사업수행지연에 대한 보완책을 마련하여 제시하여야 함 ○ 인력교체로 인한 사업의 불안정화 및 품질 저하가 발생해서는 안 됨
	산출정보	인력투입계획서

카. 프로젝트 지원 요구사항(Project Support Requirement)

요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항	
요구사항 고유번호	PSR-001	
요구사항 명칭	시스템 안정화	
요구사항 상세설명	정의	시스템 안정화 방안 정의
	세부내용	○ 시스템의 서비스 개시 이후 안정화 기간을 상호 협의하여 결정 ○ 안정화 기간 동안 상태 모니터링 및 기록, 예방점검, 유지 인력 교육, 비상 연락 체계 가동, 기술지원 등의 활동을 수행 ○ 프로젝트 종료 후 시스템 안정화 및 운영업무 안정화를 위하여 하자보수 기간 동안 전담엔지니어를 지원하여 철저한 하자/운영/패치 지원 등을 제공하여야 함 ○ 장애발생에 대한 처리 및 시스템의 정상적 운영을 위한 지원을 하여야 함 - 장애발생 시 원인분석 및 복구 등 즉각 조치가 가능하도록 - 기술지원부서, 전문 인력을 확보하여 항시 운영 가능하도록 하여 함 - 장애 통보 후 원격 또는 현장방문으로 4시간 내에 조치가 되어야 함
	산출정보	

요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항	
요구사항 고유번호	PSR-002	
요구사항 명칭	기술이전	
요구사항 상세설명	정의	기술이전 방안 정의
	세부내용	○ 프로젝트 수행과정과 관련 기술이전 대상에 대한 목록과 기술이전 방법을 제시(교육, 매뉴얼, 기술자료 제공 등) - 시스템 운영, 비상 복구 방법, 장애 대처 방법 및 기타 운영에 관한 사항 등 시스템 운영자의 자체 유지보수 능력 배양 내용 포함 - 발주처가 기능보완을 하고자 할 경우 필요한 제반 기술 사항을 지원 ○ 수행하는 시스템 개발 중이나 개발 후에 관련 분야 최신 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 여부에 관한 내용 제시
	산출정보	완료 보고서

요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항	
요구사항 고유번호	PSR-003	
요구사항 명칭	교육훈련	
요구사항 상세설명	정의	교육훈련 방안 정의
	세부내용	○ 계약상대자는 시스템이 발주기관의 업무담당자 및 관련담당자에게 이전될 수 있도록 이에 필요한 교육을 실시하여야 하며, 업무담당자들이 완전히 이해하여 활용할 수 있도록 충분한 교육 방안을 제시하여야 함 ○ 사용자 매뉴얼 작성 시 사용자들이 솔루션을 통해 사용할 수 있는 기능을 포함하여 제작/배포 ○ 관리자, 사용자 교육 등에 대한 교육계획 및 일정을 구체적으로 제시 - 교육은 시스템 구축 후 운용 및 기본적인 유지관리를 위한 상세내용 포함 - 시스템 운영상 필요한 경우 발주처는 추가 교육을 요청할 수 있음 ○ 수행사는 관리자, 운영자별로 도입제품에 대한 기본교육부터 운영 교육까지 하고 실습 위주의 교육내용, 인원, 일정, 장소, 교육 조건 등 교육지원과 실무적인 기술이전 계획을 상세히 제시 - 교육 대상 범위는 발주자와 상호 협의
산출정보		완료 보고서

요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항	
요구사항 고유번호	PSR-004	
요구사항 명칭	장애 복구 및 대응	
요구사항 상세설명	정의	장애 복구 및 대응 방안 정의
	세부내용	○ 장애발생에 대한 처리 및 시스템의 정상적 운영을 위한 지원을 하여야 함 - 장애발생 시 원인분석 및 복구 등 즉각 조치가 가능하도록 기술지원부서, 전문 인력 및 예비 제품을 확보하여 항시 운영 가능하도록 하여 함 - 장애 복구 지연과 관련하여 금전적 피해가 확인 될 경우 계약상대자가 부담 변상 조치하여야 함 ○ 수행사는 발생이 가능한 장애 요소들을 유형별로 구분하여 제시하고 유형별 대응 방안을 문서로 제출 ○ 시스템 연속성 보장 및 장애 발생 대응 계획서를 사업종료 시 완료 보고서에 포함하여 제출
산출정보		완료보고서

요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항	
요구사항 고유번호	PSR-005	
요구사항 명칭	하자보수	
요구사항 상세설명	정의	하자보수 방안 정의
	세부내용	○ 신규 도입 되는 S/W 및 H/W는 기술지원과 부품공급을 최소 7년 이상 보장할 수 있어야 함 ○ 수행사는 제3자에게 구매하여 공급한 제품을 포함한 전 시스템에 대한 하자보수 책임을 지며 계약종료일(사업에 대한 시험 및 검사를 수행하여 최종 소프트웨어 산출물을 인도한 날을 말함)로부터 1년으로 하며, 그 추가기간은 제안할 수 있음 ○ 하자보수기간 중 시스템 장애 또는 중대한 결함이 발생하는 경우 문제 해결 시까지 필요한 인력을 투입하여 조치하여야 함 ○ 하자보수 지원방안에 지원 범위, 지원 방법 등을 포함하여 제시 ○ 수행사는 긴급 수리, 성능개선 지원 및 방문 지원관리 서비스 제공 ○ 계약상대자는 납품 검사 시 하자보증서를 제출하여야 하며 하자보증 이행으로 발생하는 모든 비용은 계약상대자가 부담해야 함 ○ 계약상대자는 공급하는 모든 제품의 품질에 대하여 책임을 짐
산출정보		하자보수 협약서

IV 입찰 안내사항

1. 입찰 참가자격

- 가. 입찰등록 마감일 기준 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제 12 조에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 자로서, 같은 법 시행령 제76조의 규정에 의한 부정당업자의 입찰참가자격 제한에 지정되지 아니한 업체
- 나. 「정보통신공사업법」 제14조의 정보통신공사업자(업종코드: 0036) 및 「소프트웨어 진흥법」 제58조에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터 관련 서비스사업, 업종코드: 1468)로 등록되어 있는 업체
- 다. 본 사업은 20억원 이상 40억원 미만의 사업으로, 「소프트웨어 진흥법」 제48조 (중소 소프트웨어 사업자의 사업참여 지원) 및 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침 제2, 제3조에 따라 대기업 참여 불가
- 라. 「소프트웨어 진흥법」 제48조 제4항 및 「공정거래법」 제31조에 따라 지정된 상호출자제한기업집단에 속하는 회사 입찰참여 불가
- 마. 공동계약에 관한 사항
- 1) 단독 또는 공동수급체를 구성하여 입찰에 참가할 수 있으며, 공동수급체 대표자는 구성원 중 분담내용(지분율)이 가장 많은 업체여야 함
 - 2) 공동수급체 구성원은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 (경쟁입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 저촉되지 않아야 함
 - 3) 공동수급체 구성원 수는 3인 이하로 제한하며, 공동이행방식 또는 분담이행방식 허용
 - 분담이행방식의 경우, 공동수급체 구성원은 분담한 부분을 이행하는데 필요한 각각의 입찰참가자격을 갖추어야 함
 - 공동이행방식의 경우, 각 구성원의 최소 지분율은 10% 이상이어야 함(단, 분담이행방식은 제외)
 - 공동수급체 구성원은 단독으로 입찰에 참가하거나 다른 공동수급체의 구성원이 되어 입찰에 참가할 수 없음
 - 계약체결 후 산출내역서 제출시 공동수급 참여업체별로 금액을 구분하여 작성해야 함

바. 하도급 승인 절차 및 적정성 판단

- 1) 하도급이 필요한 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조 제5항 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 규정에 의거 반드시 하도급계약 전에 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함
- 2) 사업자는 하도급 계약을 할 경우 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 별지 제7호서식 ‘소프트웨어사업 하도급 계획서’를 제출해야 함
- 3) 본 사업 과업 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조 제1항에 따라 물품(상용소프트웨어 포함) 구매금액을 제외한 소프트웨어사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며(하도급 비율제한), 동법 제3항에 따라 재하도급은 원칙적으로 불허한다. 다만, 같은 법 제51조 제2항 각 호 및 제3항 각 호에 해당하는 경우 그러하지 아니함
- 4) 사업자가 하도급계약 승인을 신청하는 경우, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 별표3의 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준]에 따라 적정성여부를 판단한다. 적정성 평가를 위해 ‘하도급 적정성 판단 자기 평가표’를 제출해야 하며 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음

2. 협상대상자 선정

- 가. 입찰방식: 일반경쟁입찰, 총액입찰, 협상에 의한 계약
- 나. 기술능력평가(90%)와 가격평가(10%) 종합 점수 순으로 협상하여 사업자를 선정
- 1) 기술능력평가 점수는 소수점 다섯째 자리에서 반올림
 - 2) 기술능력평가 점수에 따라 입찰자의 순위를 정하고, 1순위자에게 배점한도를 부여한 후 2순위자부터 순차로 순위별 점수차를 감한 점수(-3점)를 부여하는 차등점수제를 적용

※ 차등점수제 적용기준(협상에 의한 계약 체결기준 제7조의6)

- ① 평가결과 1순위자에게 기술능력 평가 배점한도 부여
- ② 2순위자부터 순차로 선순위 점수에서 순위별 점수차를 감한 점수 부여
- ③ 원점수 기준의 점수차가 차등점수차보다 큰 경우, 원점수의 점수차를 감한 점수 부여
- ④ 기술능력 평가점수가 동일한 입찰자가 2명 이상일 경우 동일순위로 평가하여 점수를 산정하고, 그 다음 순위자의 평가점수는 상기 후순위 점수 산정방법에 따라 점수 부여
- ⑤ 협상적격(기술능력 평가점수가 기술능력 평가 배점한도의 85% 이상) 여부 판단은 원 기술능력 평가점수 기준

다. 우선 협상대상자 선정 및 협상순서

- 1) 선정된 협상적격자의 기술능력평가 점수와 가격평가 점수를 합산한 종합평가점수의 고득점 순으로 우선 협상대상자를 선정
- 2) 기술능력평가는 평가위원의 평가점수(평가항목별 합산점수) 중 최고/최저 점수를 제외한 후, 나머지 평가위원의 평가점수를 산술평균한 점수를 최종 평가점수로 산정하며 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.
※ 계약상대자별 평가위원의 최고 또는 최저점수가 2개 이상 동점이 발생한 경우, 기술능력 평가항목 중 최고배점 평가항목에 대하여 최저 점수로 평가한 심사위원 점수를 제외하며, 이 또한 동일한 경우 차 순위의 높은 배점에 해당하는 평가항목 순으로 동일한 방법을 통하여 확인하여 제외한다.
- 3) 종합평가 최고점을 얻은 제안자가 복수일 경우, 기술능력평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력평가 점수도 동일한 경우에는 실증평가 최고점을 얻은 자를 선순위자로 선정
- 4) 협상기간 내 우선협상대상자와 협상이 타결되면 차 순위 업체와의 협상은 자동 생략
- 5) 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정, 제안가격 등 제안서의 내용을 대상으로 협상 실시
- 6) 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정 가능
- 7) 사업자 선정결과는 조달청 나라장터 시스템으로 확인 가능

라. 기타 자세한 사항은 협상에 의한 계약체결기준(국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 43조)을 따름

V 제안 안내사항

1. 제안 일반사항

가. 일시 및 장소 : 입찰공고문 참조

나. 제출서류 : 입찰공고문 참조

다. 제출방법 : 온라인 제출(조달청 나라장터 시스템을 통해 제출)

라. 접수기한이 지난 이후에는 어떠한 추가 서류나 변경사항도 접수하지 아니하며 입찰자는 어떠한 경우에도 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

2. 제안서 발표

가. 제안 설명회 시간은 발표 20분, 질의응답 10분 이내로 하되, 참석자는 발표자(PM) 포함 3인 이내로 제한함(질의가 없을 시 조기에 종료될 수 있음).

※ 제안서 AI모델 실증평가는 제안서 평가 종료 후 별도 진행

나. 발표 자료는 제안서 요약본(제출서류) 자료로만 가능

다. 발표는 계약상대자의 사업관리자(PM)가 직접 발표하여야 하며, 사업관리자(PM)이 발표하지 않을 경우 발표 없이 제안서에 대한 서면평가로만 진행

라. 일시 및 장소 등 세부 내용은 입찰공고문 참조

3. 제안서의 효력

가. 제안서에 제시된 내용과 발주자 요구로 보완한 제안내용은 계약서에 명시하지 아니하더라도 계약서와 같은 효력을 가진다. 다만, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선함

나. 발주처는 필요시 제안자에게 추가 제안 또는 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 같은 효력을 가짐

다. 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관계서류를 첨부하고, 허위로 작성한 사실이 발견될 시 평가대상에서 제외되며, 계약 후에 발견될 시 계약해지의 사유가 됨

4. 준수사항

- 가. 당사는 입찰자에 대한 책임 없이 사업변경, 가격초과, 협상결렬 등 언제든 지 입찰을 철회, 연기하거나 또는 재공고입찰을 실시할 수 있음
- 나. 본 사업과 관련하여 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않음
- 다. 본 과업수행 중 제안업체의 귀책사유로 발생한 모든 손해에 대하여 당사에 게 배상해야 함
- 라. 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관계서류를 첨부하여 사실을 기재해야 하며, 중대한 허위사실이 있다고 판단되는 경우 제안서 평가 및 계약 협상대상자 선정 제외, 낙찰 취소 또는 계약을 해지할 수 있으며 부정당업자 제재를 가할 수 있다.
- 마. 이번 과업과 관련하여 제안요청서(RFP)에 명시하지 않은 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 협상에 의한 계약 체결 기준의 규정 등을 준용함
- 바. 본 제안을 위하여 소요되는 비용은 제안업체가 부담함
- 사. 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제43조, 같은 법 시행령 제35조(소프트웨어사업영향평가의 실시)에 따라 SW사업 영향평가를 미리 실시한 사업임
- 아. 제안내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우에는 제안을 무효로 함

5. 제안서 작성요령

- 가. 제안서에 제시된 내용, 발주처 요구에 의해 수정, 보완, 변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐
- 나. 제안서 규격
 - 제안서 : A4, 200페이지(100장) 이내로 작성(권장)
 - 제안서 요약: A4, 50페이지(25장) 이내(가로형으로 제출 권장)
- 다. 제안서는 페이지 번호를 부여하고는 반드시 제안서 목차 순으로 작성
- 라. 제안서의 내용은 “할 수 있다”, “고려하고 있다” 등과 같은 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화해야 함
- 마. 본 사업은 제안서 보상 대상이 아님

6. 제안요청 설명회

- 가. 일시: “입찰공고문” 참조
- 나. 장소: “입찰공고문” 참조
- 다. 문의: 강원랜드 최지훈 과장(033-590-5573)
- 라. 자료배부: 제안요청서는 조달청 나라장터 시스템에 게시하며 별도로 배부하지 아니함
 - ※ 제안요청 설명회 참석여부는 입찰참가자격과 무관함

7. 정성 제안서 목차

I. 일반현황 1. 제안사 일반현황 2. 조직 및 업무분장 3. 유사분야 사업 경험 II. 전략 및 방법론 1. 사업이해도 2. 추진전략 3. 제품기술(LLM, RAG) III. 기술 및 기능 1. 시스템 요구사항 2. 기능 요구사항 3. 데이터 요구사항 4. 보안 요구사항 5. 제약사항	IV. 성능 및 품질 1. 성능 요구사항 2. 인터페이스 요구사항 3. 품질 요구사항 4. 테스트 요구사항 V. 프로젝트 관리 1. 관리방법론 2. 일정계획 3. 사업수행 조직 VI. 프로젝트지원 1. 기술이전 및 교육 2. 시범운영 3. 하자보수 VII. 기타(추가제안)
---	---

※ 제안서 작성 시 위의 작성 목차를 가급적 준수하여 작성

8. 정량 제안서 목차

I. 경영상태 평가 ○ 신용평가등급확인서 II. 사업실적 평가 ○ [별지 서식 제3호] 최근 3년간 수행실적(총괄표) ○ [별지 서식 제4호] 수행실적증명서 III. 하도급 계약 적정성 1. [별지 서식 제호] 하도급 적정성 판단 자기 평가표 2. [별지 서식 제3호] 소프트웨어사업 하도급 계획서 3. [별지 서식 제3호] 소프트웨어사업 하도급계약 준수 확인서

※ 제안서 작성 시 위의 작성 목차를 가급적 준수하여 작성

9. 제안서 세부 작성 지침

항 목	작 성 방 법
I. 일반현황	
1. 제안사 일반현황	제안사의 일반현황 및 주요 연혁, 최근 3년간의 자본금 및 부문별 매출액, 유사사업 실적 등을 명료하게 제시
2. 조직 및 업무분장	제안사(컨소시엄 포함)의 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시
3. 유사분야 사업 경험	본 사업과 관련있는 최근 3년간 사업 수행실적을 제시 - [별지 제3호, 제4호 서식] 참조
II. 전략 및 방법론	
1. 사업이해도	본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 특징 및 장점을 요약하여 기술하고 목표시스템 구성도 및 구성 체계를 제시
2. 추진전략	제안사의 동 사업 추진목표 및 전략(위험 요소를 고려한 창의적이고 타당한 대안)을 제시
3. 제품기술(LLM, RAG)	사업에서 적용하고자 하는 LLM, RAG 등 제품 및 기술의 우수성 및 제안한 제품 및 기술의 구현 방안
III. 기술 및 기능	
1. 시스템 요구사항	본 사업의 통합 구축을 위한 요구사항에 부합한 전체 목표구성도 및 최적의 물리적/논리적 아키텍처를 상세하게 제시 ※H/W 구성 방안 상세 제시
2. 기능 요구사항	각 기능별 요구사항 분석을 바탕으로 구현 방안 및 기술 적용 방안을 구체적으로 기술
3. 데이터 요구사항	자료 수집·학습 및 검증 방법, 에러 데이터 처리 방법에 대해 구체적인 내용을 제시
4. 보안 요구사항	보안요구사항 및 시스템과의 관련성을 분석하고 적용할 보안기술, 표준, 제안방안을 구체적으로 제시
5. 제약 사항	기능 및 품질 등 요구사항 구현 시 관련 제약사항과 대응 방안을 구체적으로 기술

항 목	작 성 방 법
IV. 성능 및 품질	
1. 성능 요구사항	구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구, 구현 및 테스트 방안을 구체적으로 제시
2. 인터페이스 요구사항	사용자 인터페이스는 사용자 편의성을 고려하여 요구사항을 제공하기 위한 분석 및 설계, 구현 방안과 검토 계획을 구체적으로 기술
3. 품질 요구사항	분석·설계 등 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안을 구체적으로 제시
4. 테스트 요구사항	구축된 시스템이 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검하는 전략과 대상 업무별 단위시험, 통합시험, 인수시험, 시범운영 등에 대한 전반적인 방안을 제시
V. 프로젝트 관리	
1. 관리방법론	사업위험, 사업진도, 사업수행 시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시하여야 한다. 또한, 문제발생 시 보고 체계 및 위험관리 방안을 구체적으로 제시
2. 일정계획	사업수행에 필요한 수행 기간과 세부 일정을 구체적으로 제시하여야 한다. 또한, 각 활동에 필요한 일정계획을 적절히 제시
3. 사업수행 조직	본 사업을 수행할 조직, 세부 업무분장, 업무 분야별 핵심인력의 경험 및 자격사항, 전문성, 일정별 인력투입 계획을 상세히 제시
VI. 프로젝트 지원	
1. 기술이전 및 교육	기술이전 계획(조직, 절차, 범위, 기간)과 관련된 활동을 종합적으로 제시하고 사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육훈련 계획(방법, 내용, 일정, 조직 등)을 상세히 제시
2. 시범운영	시스템 오픈 전 시범운영 방법과 기간, 내용 등에 대해 구체적으로 제시하고, 시범운영 중 인력 등 지원방안, 시스템 개선방안에 대해 기술
3. 하자보수	하자보수 계획(조직, 절차, 범위, 기간)과 관련된 활동을 종합적으로 제시
VII. 기타(추가제안)	
기타 추가 제안사항	그 외 발주자의 사업목적을 효과적으로 달성하고 시스템 성능을 최적화하기 위한 추가 제안사항이 있는 경우 제시

VI 제안서 평가항목 및 방법

1. 평가항목 및 배점

분야	평가부문	세부항목	배점	총 배 점	비고
기술 능력 평가 【A】	전략 및 방법론	사업 이해도	2	8	비계량
		추진전략	2		
		제안제품	4		
	기술 및 기능	시스템(장비) 요구사항	4	17	
		시스템(구성) 요구사항	2		
		기능 요구사항	5		
		데이터 요구사항	2		
		보안 요구사항	2		
		제약 사항	2		
	성능 및 품질	성능 요구사항	3	10	
		인터페이스 요구사항	3		
		품질 요구사항	2		
		테스트 요구사항	2		
	프로젝트 관리	관리방법론	2	8	
		일정계획	2		
		사업수행 조직	4		
	프로젝트 지원	기술이전 및 교육	2	6	
		시범운영	2		
		하자보수	2		
	AI 모델 실증	성능평가	20	20	
경영상태 및 수행실적	경영상태	4	11		
	사업 수행실적	7			
상생협력 및 하도급계약 적정성	상생협력	5	10		
	하도급 적정성	5			
【A】 기술능력평가 최종점수				90	
【B】 입찰가격 평가				10	
【A + B】 합 계				100	

2. 기술성 평가 기준

가. 「소프트웨어 기술성 평가 기준 지침」(과학기술정보통신부 고시)을 준용
나. 평가위원회는 평가에 영향을 주지 않는 범위 내에서 설명 또는 추가 자료 요청 가능하다. 제안서 평가기준

평가 부문	평가 항목	배점	평가기준	비고
전략 및 방법론 (8)	사업 이해도	2	• 주변 환경 분석과 업무내용 파악을 통한 사업의 배경 및 목표의 이해도 • 목표시스템 구성의 적정성 및 제안요청서와의 부합성을 평가	비계량
	추진 전략	2	• 사업 수행 시 전문인력 투입, 일정, 위험요소 등을 고려하여 얼마나 타당한 전략을 수립하였는지 평가 • 문제해결을 위한 위험요소 분석의 적정성 및 구체성과 대안의 창의성	
	제안제품	4	• 사업에서 적용하고자 하는 LLM, RAG 등 제품 및 기술의 우수성 및 제안한 제품 및 기술이 현실적으로 구현 가능한지 여부를 평가	
기술 및 기능 (17)	시스템장 비 요구사항	4	• 시스템의 H/W 및 기타 장비 등을 구분하여 구분별 구성장치, 사양, 기능 등을 제시하고 도입장비의 적정성을 평가	비계량
	시스템구 성 요구사항	2	• 복수의 AI 모델 운영 및 AI 모델의 업그레이드 및 교체에 위한 관련 시스템 구성의 우수성 및 방법의 용이성을 평가	
	기능 요구사항	5	• 기능 요구사항 · 기대사항 · 제약사항 등을 파악한 후 구현 방안이 구체적으로 기술되어 있는지를 평가	
	데이터 요구사항	2	• 데이터 요구사항 분석으로 데이터 처리 계획 및 검증 방법, 데이터 오류 발생 시 조치 방안이 구체적으로 제시되었는지 평가	
	보안 요구사항	2	• 기술적 보안 구현방안이 제안요청서의 보안요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가	
	제약 사항	2	• 목표 시스템의 설계, 구축, 운영과 관련하여 제약조건을 충족시키기 위한 구체적인 구현 방안이 수립되었는지 평가	
성능 및 품질 (10)	성능 요구사항	3	• 요구 성능 충족을 위한 구현 및 테스트 방안이 구체적으로 기술되고 이를 위한 방법론 및 분석 도구가 제시되었는지 평가하며 제안한 방안 및 기술을 통해 성능 요구 사항을 충족시킬 수 있는지 평가	비계량
	인터페이스 요구사항	3	• 타 시스템 연계에 대한 장/단점 분석으로 가장 적합한 시스템 인터페이스 구축 방안을 도출하는지 평가 • 사용자 편의성을 고려하여 사용자 인터페이스의 분석·설계·구현·테스트 방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하는가를 평가	
	품질 요구사항	2	• 제공되는 개발 도구 및 구현 방안, 테스트 방안 등이 품질 요구사항에 부합되는지 평가하고, 분석 · 설계 · 구현 · 테스트 등 단계별 품질 요구사항 점검 및 검토 방안을 구체적으로 기술하는가를 평가	
	테스트 요구사항	2	• 시스템 공급자가 개발된 시스템의 시범운영을 위해 필요한 각종 테스트 방법 등을 구체적으로 제시하였는지 평가	

평가 부문	평가 항목	배점	평가기준	비고
프로젝트 관리 (8)	관리 방법론	2	• 일정 관리, 사업위험(이슈) 관리, 산출물의 형상·문서 관리 등 사업수행에 필요한 관리 방법론이 구체적으로 제시되는지를 평가하고 문제 발생 시 보고 체계 및 위험관리 방안이 구체적으로 제시되었는지 평가	비계량
	일정계획	2	• 사업수행에 필요한 수행 기간과 세부 일정이 구체적으로 제시되었는지 평가하고 각 활동에 필요한 일정계획이 적절히 수립되었는지를 평가	
	사업수행 조직	4	• 본 사업을 수행할 조직, 세부 업무분장, 업무 분야별 핵심인력의 경험 및 자격사항, 전문성, 일정별 인력투입 계획이 우수한지 평가한다.	
프로젝트 지원 (6)	기술이전 및 교육	2	• 시스템 공급자가 제시하는 기술이전 및 유지관리 계획(조직, 절차, 범위, 기간)과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가	비계량
	시범운영	2	• 시스템 오픈 전 시범운영 방법과 기간, 내용 등에 대해 평가하며, 시범운영 중 인력 등 지원방안, 시스템 개선방안에 대해 평가한다.	
	하자보수	2	• 장애, 오류 등 하자보수 계획, 범위, 기간과 지원인력, 대응방안 및 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제약사항에 대해 평가	
실증평가 (20)	성능평가	20	• 데이터 처리, 정보탐색 및 추론, 코딩 능력을 평가 • 제시된 과제에 대한 생성형 AI의 답변을 정답과 비교하여 평가 • 생성형 AI의 답변에 대한 장문, 요약, 번역 품질 점수를 평가	비계량
경영상태 및 수행실적 (11)	경영상태	4	• 경영상태(신용평가등급)로 평가 • 제출서류 : 신용평가등급확인서 ※ 공동수급의 경우 제안사별 지분율을 곱하여 합계점수로 평가 [예시] (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)...	계량
	사업 수행실적	7	• 최근 3년간 유사사업 수행실적(합산) 평가 • 제출서류: 사업수행 실적 증명원, 해당 사업의 계약서 사본 등 이행실적을 증명하는 서류	계량
상생협력 및 하도급 계약 적정성 (10)	상생협력	5	• 공동수급방식으로 사업 참여 시 중소기업의 참여 지분율로 평가 - 중소기업이 단독입찰 시 최고점을 부여 - 중소기업의 최소 참여 지분율(30%) 미만은 불인정 • 제출서류: 공동수급표준협정서, 공동수급 각 구성원의 산출내역서	계량
	하도급 계약 적정성	5	• 과학기술정보통신부 고시 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」에 따라 산정한 하도급 적정성 점수로 평가 • 제출서류: 하도급 적정성 판단 자기 평가표, 하도급 계획서	계량
소계		90	기술능력평가 합계(계량+비계량)	

라. 비계량 평가 배점 기준

구 분		평 가 기 준					득점율
수		평가기준에서 요구하는 내용을 상당수준 매우 만족 시킨 경우					100%
우		평가기준에서 요구하는 내용을 일정수준 만족 시킨 경우					90%
미		평가기준에서 요구하는 내용이 일부 결여·부족하나 협의를 통해 보완 가능					80%
양		평가기준에서 요구하는 내용이 일정부분 결여되어 있거나 부족 한 경우					70%
가		평가기준에서 요구하는 내용이 상당부분 결여되어 있거나 거의 없는 경우					60%
점수환산표							
등급 배점	수 (100%)	우 (90%)	미 (80%)	양 (70%)	가 (60%)	비고	
10	10.0	9.0	8.0	7.0	6.0		
9	9.0	8.1	7.2	6.3	5.4		
8	8.0	7.2	6.4	5.6	4.8		
7	7.0	6.3	5.6	4.9	4.2		
6	6.0	5.4	4.8	4.2	3.6		
5	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0		
4	4.0	3.6	3.2	2.8	2.4		
3	3.0	2.7	2.4	2.1	1.8		
2	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2		
평가등급 배분표							
등급 업체 수	수	우	미	양	가	비고	
2	1	1	-	-	-		
3	1	1	1	-	-		
4	1	1	1	1	-		
5	1	1	1	1	1		
6	1	1	2	1	1		
7	1	2	2	1	1		
8	1	2	2	2	1		
9	2	2	2	2	1		
10	2	2	2	2	2		

※ 평가업체가 10개를 초과하는 경우 상기의 등급 배분 기준에 따라 평가함

마. 생성형 AI 실증평가 기준

생성형 AI 실증 평가

- 입찰참가자는 제안서 제출 시 ‘**생성형 AI 실증을 위한 웹사이트 주소**’ 및 [별지 서식 제18호] ‘**실증평가용 AI 모델 세부사항**’을 별도 제출

- 평가진행을 위한 실증 웹사이트 접속용 계정 11개를 준비하여 사전 제출
※ 별도 로그인 필요 없는 경우 생략 가능
- 최소 4000자 이상 프롬프트 입력 및 복사, 붙여넣기, 파일업로드가 가능해야 함

□ **생성형 AI 모델 평가 방법**

- 사전 준비된 질문을 평가위원이 직접 입찰참가자가 제출한 생성형 AI 실증 웹사이트에 접속하여 질의하고 해당 질의에 대한 답변을 평가
- 총 7개 항목을 평가

평가항목	세부 평가 내용	배점
언어 모델 품질	장문 보고서 생성의 논리성 및 일관성 평가	2
언어 요약 능력	핵심 내용 요약의 정확성 평가	2
번역 문장 정확성	한글 문장의 정확한 영문 번역 결과 비교	2
복합 문제 해결	문장 오류담지 등 복합 문제 해결 능력 평가	3
사실 기반 답변	정확한 사실을 찾아 답변하는 능력 평가(환각현상 검증)	5
문서 독해/추론 능력	복수의 문서들 사이의 맥락과 관계를 추론하는 능력 평가	3
코드 생성/자동화 능력	생성된 코드의 실행 결과의 정확성 및 문제 해결력	3
합계		20

※ 평가항목 별 상대평가 진행 후, 최종 합계 점수는 그대로 반영

□ **유의사항**

- 본 사업의 특성상 실증평가용 웹사이트의 AI 모델이 [별지 서식 제18호]에 제출한 AI 모델과 상이 또는 확인되지 않거나, 타 인공지능(chatGPT, Gemini 등 등)과 단순 연계 방식으로 답변생성 시 ‘0점 처리’
- 제안사의 사유로 평가 대상 웹사이트 접속 및 서비스가 원활하지 않아 평가 진행이 어려울 경우 모든 항목 ‘최하점’ 부여
- 평점산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림함

바. 계량평가 배점 기준

1) 경영상태 평가(4점)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용	
BBB0 이상	A30 이상	BBB0 이상	4.0
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0 BB-	3.6
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	3.2
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	2.8

- 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준 [별표 8] 적용
- 제출서류 : 신용평가등급확인서

2) 사업실적 평가(7점)

평가항목	평가등급	평점
(구축실적 / 기준금액) x 100 기준금액: 사업금액 적용	100% 이상	7.0
	70% 이상 ~ 100% 미만	6.3
	40% 이상 ~ 70% 미만	5.6
	40% 미만	4.9

- 1) 해당사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업 수행실적(금액기준) 합산 적용. 단 입찰공고 일자 기준 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업 수행실적을 합산적용
 - 거대언어모델(LLM)을 구축하고 특정 도메인에 대한 전문 지식 학습(Fine-tuning) 또는 검색증강생성(RAG) 기능을 핵심으로 구현한 사업
 - 유지보수 실적은 불인정
- 2) 등급구간 및 구간별 평점은 위 표에 의하며, 필요하다고 인정되는 경우 입찰공고에 달리 정할 수 있음
- 3) 실적 인정 범위는 제안요청서에 정하되, 수행실적은 서식 제4호에 따라 제출된 실적을 기준으로 평가함
- 4) 수행실적은 입찰공고 또는 제안요청서 등 입찰 관계서류에 따로 정한 경우를 제외하고는 계약일자 및 납품기한에 관계없이 이행이 완료된 시점을 기준으로 평가한다. 이 경우 입찰공고일에 이행 완료 된 실적도 평가에 포함하나, 입찰공고일 다음날부터 이행완료된 자료는 평가에서 제외함
- 5) 입찰자는 수행실적 평가를 위하여 서식 제3호의 수행실적 총괄표와 다음 각 목에 따른 그에 준한 수행실적증명서(서식 제4호) 등을 제출해야함
 - 가. 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서
 - 나. 위 항목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한 수행실적증명서, 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함) 등을 첨부한다.
 - 다. 위 항목에도 불구하고 한국소프트웨어산업협회가 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서라. 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 위 항목을 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당 국가의 상공회의소 또는 해당 국가에 주재하는 대한민국 공관의

확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증명자료 첨부을 생략할 수 있음

마. 이행실적에 대한 입증책임은 제안자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 않음

6) 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) {(A사 실적×A사 지분율)+(B사 실적×B사 지분율)···}에 대한 점수

3) 상생협력(5점)

중소기업인 소프트웨어사업자 참여 지분율	평점
50% 이상	5.0
45% 이상 ~ 50% 미만	4.7
40% 이상 ~ 45% 미만	4.3
35% 이상 ~ 40% 미만	4.0
35% 미만	3.5

- 중소기업인 소프트웨어사업자가 단독으로 입찰에 참가한 경우 최고 점수 부여
- 중소기업인 소프트웨어사업자의 참여 지분이 없는 경우는 '최하점'을 부여
- 제출서류: ① 공동수급표준협정서, ② 공동수급 비율 확인서

4) 하도급 계약 적정성(5점)

평 가 기 준	평점
하도급 계약의 적정성 판단 결과 95점 이상 또는 하도급이 없는 경우	5.0
하도급 계약의 적정성 판단 결과 90점 이상 ~ 95점 미만인 경우	4.5
하도급 계약의 적정성 판단 결과 85점 이상 ~ 90점 미만인 경우	4.0
하도급 계약의 적정성 판단 결과 85점 미만인 경우	3.5

- 과학기술정보통신부 고시 제2033-15호 '소프트웨어사업 계약 및 관리 감독에 관한 지침'의 '하도급계약의 적정성 판단 세부기준'을 적용
- 하도급계약 적정성 평가를 위해 하도급 적정성 판단 자기 평가표의 자기평가 결과를 제출해야 하며, 적정성 판단 결과 85점 미만인 경우 승인 불가
- 제출서류: 하도급 적정성 판단 자기 평가표, 하도급 계획서

3. 가격평가 방법

가. 협상에 의한 계약체결기준, 입찰가격 평점산식을 적용함

VII 기타사항

1. 하자 담보 책임 기간 명시

가. 하자보수는 일괄 수행 체계를 갖추고 시스템 구축 완료 (검수) 후 SW 1년, HW 2년으로 하며, 동기간 중 시스템의 하자 발생 시 즉시 보완

나. 납품업체는 납품 검사 시 하자보증 이행 각서를 제출

- 하자보증 이행시 최초 납품한 규격, 성능, 용량 이상의 제품을 납품할 것을 요구할 수 있으며 납품업체는 이에 응해야 함
- 하자보증 이행으로 발생하는 모든 비용은 납품업체가 부담(하자보증은 과업의 일부로 부실에 대한 부담은 납품업체가 부담)

다. 하자보수 범위는 개발시스템 및 도입 소프트웨어를 포함

2. 작업 장소 상호 협의

가. 본 사업의 작업 장소는 원활한 수행을 위해 발주기관과 협의하여 결정

나. 작업 장소 관련 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제41조(작업장소 등)에 의함

3. 원격지 개발 장소 제시·검토

가. 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(제2023-15호) 제14조(작업장소 등)에 의하여 검토하고 결정

나. 제안자는 작업장소 상호 협의 시 제안요청서 내 명시된 '원격지 개발 장소 보안요구사항'을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토하나, 발주기관에서는 공급자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있음

다. 원격지 개발 장소 보안요구사항

- 제안자는 원격지 개발에 따른 보안사고 등 위험 요인을 식별하여 이에 대한 대응 방안을 제안
- 제안자는 '국가 정보보안 기본지침(국가정보원)', '원격지 개발사업 관리 가이드(한국정보화진흥원)', 당사의 '정보화사업보안특약' 등을 준수하여 원격지 개발에 따른 구체적인 원격지 보안관리 대책(참여자 인원, 원격지 개발 장소 및 장비, 원격지 개발 장소의 노트북·USB 등 휴대용 저장매체, 네트워크, 자료 등)을 제시

4. 지식재산권 공동 활용 범위

- 가. 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동 활용할 계획이 없음을 사전에 안내

5. 과업심의위원회 관련

- 가. 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 (●)개최 또는 ()미개최 한 사업임
- 나. 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 소프트웨어사업 과업변경요청서를 제출하여 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있음

6. 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 관련

- 가. 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제45조(적정 사업기간 선정 등)와 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조(적정 사업기간의 산정)에 따른 법령과 지침을 준수
- 나. 상기 내용에 따라 본 사업의 범위는 「상용소프트웨어의 커스터마이징」인 사업임을 안내
- 다. 제안요청서에 따른 사업 기간 및 유사 사업 자료(www.spir.kr 및 타사 발주 현황)를 통한 검토 시 약 11개월이 적절한 것으로 판단
- 라. 본 사업의 과업은 과업심의위원회를 통한 심의를 완료

[붙임 1] 과업내용 [확정/변경] 종합 심의 결과서

과업내용 [확정/변경] 종합 심의 결과서

■ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 제25조 및 제26조 관련 「표지」 제11호서식

사업명	생성형 AI 응용서비스 구축	발주부서	디지털전환팀
주최 단체인	확정심의 [X] 빈주 전 [] 재학 전 변경심의 [] 분석 [] 설계 [] 구현 [] 시험	확정요청번호	25-3-4
과목	「생성형 AI 응용서비스 구축」 과업내용 확정 의 건		
심의일자	2025년 8월 22일	심의장소	서울사무소 → 디지털혁신실 대회의실
심의결과	[X] 승인 [] 불가 [] 조건부 승인		

[검토과정]

과업심의위원회 제적위원 총0명 중 참석위원 (6)명의 위원별 검토 의견을 반영하여 해당 정보화 사업에 대하여 최종 (승인) 으르 심의 의견결함

※ 참석위원의 소속 부서가 심의 대상 사업의 발주 부서인 경우, 해당 위원은 심의에서 제외

「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은법 시행령 제46조 내지 제47조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제26조 내지 제28조에 따른 소프트웨어사업 과업내용에 대한 검토 및 심의 결과를드립니다.

2025년 8월 22일

위원	(재) [인]	위원	(재) [인]
위원	(재) [인]	위원	(재) [인]
위원	(재) [인]	위원	(재) [인]
위원	(재) [인]	위원	(재) [인]
위원	(재) [인]	위원	(재) [인]

(주)상원랜드 대표이사 귀하

* 서명 표본과 실의추진방식에 따라 서두 양식 포함 가능

[붙임 2] 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

< 원고 >

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

■ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 제10조제3항 관련 [별지 제1호서식]

사 업 명	생성형 AI 및 응용서비스 구축		
항목별 검토 의견			
검토항목	검토의견	추정 사업기간	
① 기능일수(인) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	-	-	개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산안정서, 계약요청서)	사업계획서와 제안요청서를 검토한 결과 11개월 적 정함	11	개월
③ 유사사업 자료	-	-	개월
④ 기타 특이사항	-	-	개월
종합의견			
⑤ 종합의견	과업심의위원회 자의위원 중 9명 중 과의위원 ()명의 위원별 검토 의견을 반영하여 해당 정보화 사업의 적정 사업기간을 다음과 같이 (심의)한	적정 사업기간	
		11	개월

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조제3항에 따른 소프트웨어 개발 사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

2025 년 0 월 22 일

위 원 [인] 위 원 [인]
위 원 [인] 위 원 [인]
위 원 [인] 위 원 [인]
위 원 [인] 위 원 [인]
위 원 [인] 위 원 [인]

(주)강원랜드 대표이사 귀하

* 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음

[붙임 3] 소프트웨어 영향평가 결과서

[별지 제1호서식]

소프트웨어사업 영향평가 결과서			
1. 기본정보	사업명	생성형 AI 및 응용서비스 구축	
	영향평가단계	☐ 예산편성 ☒ 사업발주 ☐ 그 외 필요시 ☐ 재평가	
	주요 내용	강원랜드 내부 생성형 AI 및 응용서비스 구축 용역 - 온프레미스 방식의 생성형 AI 구축 및 전용 포털을 통한 질의응답 서비스 제공 - RAG 구성을 위한 자료 수집 및 학습 용역 수행	
	사업기간 (또는 개발기간)	착수일로부터 11개월	
	구분	① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업 ☐ ② 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업 ☐ ③ 민간투자형 소프트웨어 사업 ☐ ④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업 ☒ ⑤ 데이터베이스 구축 사업 ☐ ⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업 ☐ ⑦ 그 외 소프트웨어 사업 ☐ ※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요	
2. 운영계획	운영기관	☒ 단일 기관 ☐ 다수 기관 (예상 : 개 기관)	
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수
		☒ 내부 직원 ☐ 타 기관 직원 ☐ 일반 국민 또는 기업	3,000명 명 명
3. 민간 소프트 웨어 시장침해 가능성	주요기능과 동일·유사한 소프트웨어를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부 ☐ 있음 ☒ 없음 ※ 「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요		
	주요 기능	동일·유사한 민간 소프트웨어	
	☐ ☐		

070260/2025-05-13 15:58:49/07

		:	:
4. 사업의 필요성· 공공성 검토 (복수선택 가능)	☐ 법령에 규정된 사업 (관련 법령 :)		
	☐ '공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인' 준수 ☐ 사업을 통한 민간 소프트웨어 시장 활성화 기여* * Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매·활용 계획, 데이터 연계표준 및 표준업무 절차 제시, 중장기 민간 이양 계획 등 (기여 방안 :)		
	☐ 그 외의 사유로 민간이 소프트웨어를 제공하기에 부적합 (부적합 사유 :)		
5. 종합의견	☒ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성 없음		
	☐ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성을 최소화하여 사업 추진 (추진 방안 :)		
070260/2025-08-12 10:45:11/PG-PER-070260 2025년 8월 12일 기관명 : ㈜강원랜드 (직인) 			

210mmX297mm(복합지 B4g/m)

[붙임 4] 용역사업 보안특약

- ① 사업자는 강원랜드의 보안정책을 위반하였을 경우 보안위규 처리기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 별도 약정한 보안 위약금을 강원랜드에 납부한다.
- ② 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 '누출금지 대상정보'에 대한 보안관리계획을 사업제안서에 기재하여야함.
- ③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업종료 시 정보보안 담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.
- ④ 사업자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

[별표 1] 사업자 보안위규 처리기준

[별표 2] 보안 위약금 부과 기준

[별표 3] 누출금지 대상정보

[별표 4] 용역사업 보안점검 리스트

[별표 1]

사업자 보안위규 처리기준

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	○ 사업참여 제한 ○ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ○ 재발방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	○ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ○ 재발방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상특별 보안교육 실시

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비닛·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미 실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	○ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ○ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ○ 위규자 대상특별 보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	○ 위규자 서면·구두 경고 등 문책 ○ 위규자 사유서 / 경위서 징구

* 보안 위규사항 및 처리기준은 기관별 실정에 맞도록 조정

[별표 2]

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록 및 총 사업비의 1%	총 사업비의 0.5%	총 사업비의 0.1%	총 사업비의 0.05%

2. 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[별표 3]

누출금지 대상정보

1. 강원랜드 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황
2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도
3. 사용자계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보
4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물
5. 사업 결과물 및 프로그램 소스코드
6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황
7. 침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보
8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서
9. 「개인정보보호법」 제2조제1호의 개인정보
10. 「보안업무규정」 제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비
11. 그 밖에 강원랜드에서 공개가 불가하다고 판단한 자료

[별표 4]

용역사업 보안점검 리스트(예시)

순번	점검항목
1	용역업체 사용 전산망과 기관 전산망의 분리 여부(VLAN 분리 포함)
2	용역업체 직원 PC의 내부 정보시스템 접근 통제 여부
3	P2P, 웹하드, 메신저 등 불필요한 인터넷 접속 차단 여부
4	용역업체 직원에 주요 계정 비밀번호 제공 여부
5	용역업체 직원에 비밀번호 부여시 관련사항 별도 기록 여부
6	용역업체 직원에 시스템 관리자 계정 단독 접근 여부
7	노트북PC 등 휴대형 정보시스템을 시스템 관리용 PC로 활용 여부
8	용역업체 직원 등에 의한 기관 외부에서의 원격 접속·작업 여부
9	용역업체 정보시스템 접근시 작업이력 로깅 기능 사용 여부
10	용역업체 PC 및 휴대형 저장매체에 정보시스템 '계정명/비밀번호' 저장 여부
11	용역업체 PC에 설치된 운영체제 및 응용프로그램 최신상태 유지 여부
12	용역업체 PC 백신 프로그램 자동 업데이트 및 실시간 감시기능 사용 여부
13	용역업체 PC USB·CD-RW·무선랜 등 매체 통제 여부
14	용역업체 PC 비밀번호 및 화면보호기 설정 여부
15	용역업체 직원의 비인가 정보통신장비(노트북 등) 휴대·반입 여부

별지 서식

1. 제안사 일반현황 및 연혁
2. 자본금 및 매출액(최근 3년)
3. 최근 3년간 수행실적(총괄표)
4. 수행실적증명서
5. 참여인력 총괄표
6. 기간별 인력 투입계획
7. 참여 인력 이력 사항
8. 서약서(입찰서약서)
9. 보안서약서
10. 개인정보 수집 및 이용 동의서
11. 기술적용계획표
12. 하도급 적정성 판단 자기평가표
13. 소프트웨어사업 하도급 계획서
14. 소프트웨어사업 하도급계약 준수 확인서
15. 하도급 계약의 적정성 판단 세부기준
16. 소프트웨어사업 하도급 승인 신청서
17. 제안요청서 요구사항 준수표
18. 실증평가용 AI 모델 세부사항

[별지 서식 제1호]

제안사 일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자		
사 업 분 야				
주 소				
전 화 번 호				
회 사 설 립 년 도	년	월		
해당부문 종사기간	년	월 ~	년 월	
주요연혁(요약)				
기술자 보유현황 (단위 : 명)				
구 분	계	전 문 분 야		관리분야
계				
기 술 사				
특급기술자				
고급기술자				
중급기술자				
초급기술자				
기 능 사				
* 기술자의 구분은 “소프트웨어 진흥법 시행령 제1조의2 별표1”에 의함				

[별지 서식 제2호]

자본금 및 매출액(최근 3년)

(단위: 천원)

구 분			2021	2022	2023	합계	평균
총 자 산							
자 본 금							
유 동 부 채							
고 정 부 채							
유 동 자 산							
당기순 이익							
매 출 원 가							
매 출 액	분 야	H/W					
		S/W					
		시스템 개발					
		기 타					
	합 계						
자기자본 이익률 (당기순이익/자기자본)							
부 채 율 (유동부채+고정부채)/ (자기자본)							

--	--	--	--

- ※ 입찰공고일 기준 최근 3년 이내 준공 완료된 사업(부가가치세 포함 금액) 합산
 - 거대언어모델(LLM)을 구축하고 특정 도메인에 대한 전문 지식 학습(Fine-tuning) 또는 검색증강생성(RAG) 기술을 핵심으로 구현한 사업 실적만 작성
 - 공동수급의 경우 지분율의 실적만 인정, 하도급계약은 발주자가 승인한 경우에만 작성하고 비교란에 원도급자를 기재
- ※ 증빙서류: 공공기관에서 발급한 수행실적증명서 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한 수행실적증명서, 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함) 등

주) ① 본 수행실적증명서의 실적은 수행이 완료(기성 포함)된 실적이어야 하며, 수행 중인 실적은 제외
 ② 공동계약으로 이행한 경우 해당 지분율과 해당 이행완료실적을 기재
 ③ 민간실적의 경우 수행실적증명서 외에도 계약서 및 세금계산서, 필요시 거래명세표 등을 첨부
 ④ 하도급실적은 발주처가 승인한 경우에만 인정하며 하도급 승인문서를 추가로 제출하여야 함

[별지 서식 제5호] (기술협상 시 제출)

참여인력 총괄표

[illegible]

[별지 서식 제6호] (기술협상 시 제출)

기간별 인력 투입계획

[illegible]

주) 참여인력 총괄표 기록순서에 따라 작성

[별지 서식 제7호] (기술협상 시 제출)

참여 인력 이력 사항

성 명		소 속		직 책		연 령	세
학 령	대학교 전공		해당분야근무경력		년 개월		
	대학원 전공		자 격 증				
본 사업 임무		구체적 기술	기술등급			목표투입공수	

경 력				
사 업 명	참 여 기 간 (년월 ~ 년월)	담 당 업 무	발 주 처	비 고

- ※ “파견근로자보호등에관한법률” 등에 의한 파견근로자인 경우에는 파견업체명과 원소속사를 함께 명기하여야 함 (예시) 업체명 (원소속사명)
- ※ 기술자등급은 한국소프트웨어산업협회에서 공표한 ‘S/W기술자 임금실태조사결과’ 또는 ‘S/W사업대가기준가이드’내 S/W기술자 등급분류 기준표 준용
- ※ 경력은 해당분야 근무경력에 기술한 내용을 파악할 수 있도록 기술하여야 하여, 첨부될 증명서류는 “소프트웨어 기술자 신고요령”에서 정한 ‘소프트웨어 기술자 경력증명서’로 대체가 가능함

[별지 서식 제8호]

서 약 서

업 체 명 :

사업자등록번호 :

주 소 :

1. 본 사업자는 제안서 내용과 첨부 서류를 사실대로 작성하였으며, 허위서류로 확인될 경우 부정당업자 제제, 계약해지 등 귀 사의 어떠한 조치도 수용할 것을 서약하며,『생성형 AI 및 응용서비스 구축』사업을 위한 제안서 제출과 평가에 있어서도 당사가 결정한 평가 내용, 방법 및 평가 결과를 수용하고 사업 제안서 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2. 또한 본 사업자는『생성형 AI 및 응용서비스 구축』사업의 입찰에 참여하면서 제안요청서(과업지시서)등에 기록된 제반사항을 인지한 것에 대하여 보안을 유지하겠습니다.

20 년 월 일

대표이사 : (인감)

주식회사 강원랜드 대표이사 귀하

[별지 서식 제11호]

[○] 기술적용계획표, [] 기술적용결과표

사업명	
작성일	2024. .

□ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	○ 국가정보화 기본법 ○ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ○ 개인정보 보호법 ○ 소프트웨어 진흥법 ○ 인터넷주소자원에 관한 법률 ○ 전자서명법 ○ 전자정부법 ○ 정보통신기반 보호법 ○ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ○ 통신비밀보호법 ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 하도급거래 공정화에 관한 법률 ○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
고시	○ 보안업무규정(대통령령) ○ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) ○ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 전자서명인증업무지침(과학기술정보통신부고시) ○ 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정안전부고시) ○ 정보보호시스템 공통평가기준(과학기술정보통신부고시) ○ 정보보호시스템 평가·인증 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규)

구분	항 목
	○ 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) ○ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) ○ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정안전부고시) ○ 정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(과학기술정보통신부고시) ○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) ○ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) ○ 표준 개인정보 보호지침(행정안전부고시) ○ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) ○ 소프트웨어 기술성 평가기준(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어사업의 제안서 보상기준 등에 관한 운영규정(과학기술정보통신부고시) ○ 분리발주 대상 소프트웨어(과학기술정보통신부고시) ○ 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어 품질인증의 세부기준 및 절차(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어 품질성능 평가시험에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) ○ 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 하도급거래 공정화지침(공정거래위원회예규) ○ 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(방송통신위원회고시)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적 용	부 분 적 용	미 적 용	해 당 없 음	
기본 지침						
정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.						
세부 기술 지침						
외부 접근 장치	o 웹브라우저 관련 - HTML 4.01/HTML 5, CSS 3					
	- XHTML 1.0					
	- XML 1.0, XSL 1.0					
	- ECMAScript 3rd					
	- 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1					
	o 모바일 관련 - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)					
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3					
서비스 전달 프로토콜	IPv4					
	IPv6					

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
			적 용	부 분 적 용	미 적 용	해 당 없 음	
기본 지침							
o 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.							
세부 기술 지침							
서비스 통합	o 웹 서비스						
	- SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0						
	- UDDI v3						
	- RESTful						
	o 비즈니스 프로세스 관리						
	- UML 2.0/BPMN 1.0						
	- ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0						
데이터 공유	o 데이터 형식 : XML 1.0						
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0						

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적 용	부 분 적 용	미 적 용	해 당 없 음	
기본 지침						
정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.						
하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.						
세부 기술 지침						
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신: H.320~H.324, H.310					
	o 부가통신: VoIP - H.323					
	- SIP					
	- Megaco(H.248)					
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : - POSIX.0					
	- UNIX					
	- Windows Server					
	- Linux					
	o 모바일용 운영 체제 및 기반 환경 - android					
	- IOS					
데이터베이스	- Windows Phone					
	o DBMS - RDBMS					
	- ORDBMS					
	- OODBMS					
시스템 관리	- MMDBMS					
	o ITIL v3 / ISO20000					
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크					생성형 AI 관련 파이썬 구현 고려

□ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적 용	부 분 적 용	미 적 용	해 당 없 음	
기본 지침						
○ 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.						
○ 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.						생성형 시 특성이 표준화 적용이 가능 수 있음
○ 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고 행정안전부의 "행정기관의 코드표준화 추진지침"에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.						
○ 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.						
세부 기술 지침						
데이터 표현	○ 정적표현 : HTML 4.01					
	○ 동적표현 - JSP 2.1					
	- ASP.net					
	- PHP					
	- 기타 ()					
프로그래밍	○ 프로그래밍 - C					
	- C++					
	- Java					
	- C#					
	- 기타 ()					
데이터 교환	○ 교환프로토콜: - XMI 2.0					
	- SOAP 1.2					
	○ 문자셋 - EUC-KR					
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)					

□ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
○ 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”, “플랫폼 및 기반구조”, “요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.						
○ 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 공인 전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.						
○ 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견 시 개선·조치하여야 한다.						
세부 기술 지침						
관련 규정	○ 전자정부법 ○ 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼 ○ 네트워크 장비 구축운영사업 추가특수조건(조달청 지침)					
제품별 도입요건 및 보안기준 준수	○ 국정원 검증필 암호모듈 탑재·사용 대상 (암호가 주기능인 정보보호제품) - PKI제품					
	- SSO제품					
	- 디스크·파일 암호화 제품					
	- 문서 암호화 제품(DRM)등					
	- 메일 암호화 제품					
	- 구간 암호화 제품					
	- 키보드 암호화 제품					
	- 하드웨어 보안 토큰					
	- DB암호화 제품					
	- 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품					
	- 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부					
	○ CC인증 필수제품 유형군 (국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요) - (네트워크) 침입차단					
	- (네트워크) 침입방지(침입탐지 포함)					
	- 통합보안관리					
	- 웹 응용프로그램 침입차단					
	- DDos 대응					
- 인터넷 전화 보안						
- 무선침입방지						
- 무선랜 인증						

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용사 유 및 대체기술
		적 용	부 분 적 용	미 적 용	해 당 없 음	
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)					
	- 네트워크 접근통제					
	- 네트워크 자료유출방지					
	- 망간 자료전송					
	- 안티 바이러스					
	- 가상화(PC 또는 서버)					
	- 패치관리					
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)					
	- 스팸메일 차단					
	- 서버 접근통제					
	- DB접근 통제					
	- 스마트카드					
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)					
	- 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)					
	- 소스코드 보안약점 분석도구					
	- 스마트폰 보안관리					
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부					
백도어 방지 기술적 확인사항	○ 모바일 서비스(앱·웹) 등					
	- 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)					
	○ 보안기능 준수					
	- 식별 및 인증					
	- 암호지원					
	- 정보 흐름 통제					
	- 보안 관리					
	- 자체 시험					
	- 접근 통제					
	- 전송데이터 보호					
	- 감사 기록					
	- 기타 제품별 특화기능					
	○ 보안기능 확인 및 취약점 제거					
	- 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공					
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)					
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)					
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공					

[별지 서식 제12호]

■ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 [별지 제8호서식]

하도급계약의 적정성 판단 자기평가표

1. 계약 내용

수급인 관련 사항		하수급인 관련 사항	
사 업 명		하 도 급 사 업 명	
수 급 인	(전화)	하수급인	(전화)
하도급 예정액(A)	원	하도급 계약금액(B)	원
계약기간		하 도 급 기 간	
하자담보 책임기간		하자담보 책임기간	
국가기관 등과의 낙찰방식, 낙찰률	방식, %	부분 하도급률 (B/A)	%

※ 부분하도급률(%) = (하도급계약금액(B)/하도급예정액(A)) X 100

2. 자기평가결과

판 단 항 목			자체 평가 점수	사유
1. (재)하수급인의 자격 (부정당업자로 지정되어 입찰참가제한 증인지 여부)				
2 (재)하수급 인의 사업 수행능력	가. 사업수행실적	①		
	나. 고용안정 및 적법근로	②		
	소 계			
3. (재)하도급 계약 방식	가. 하도급대금 지급방식의 적 정성	①		
	나. 하도급 금액의 적정성	②		
	소 계			
4. 기타	가점	①		(가점사유)
		②		(가점사유)
		③		(가점사유)
	소 계			
합 계				

[별지 서식 제13호]

■ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 [별지 제7호서식]

소프트웨어사업 하도급 계획서

사업명				사업기간		개월	
입찰자 (공동수급체 대표)		상호		대표자			
		사업자등록번호		소재지			
하도급 예정 계획							
번호	입찰자	하수급인 상호	하도급 계약명	하도급 기간	하도급 예정액(A)	입찰금액 대비 하도급액 비율	
1				개월	원	%	
2				개월	원	%	
3				개월	원	%	
합계				개월	원	%	
직접 물품 구매 예정 계획							
번호	구분 (HW.설비.상용S/W)	물품명	제조사 (개발사)	수량	구매시기	물품 구매 예정액(B)	
1						원	
2						원	
합계						원	
- 입찰자가 공동수급체인 경우 공동수급체 구성원(대표 포함)의 하도급 예정 계획 명시 - 단순 물품 구매.설치 용역 등, 신기술 또는 전문기술 등을 하도급에 포함하여 작성 - 직접 물품 구매 예정 계획은 입찰자가 직접 구매하는 물품에 한함 - 하도급액 비율 합계 50% 초과 예외사유 : - 입찰금액 대비 하도급액 비율 = 하도급 예정액(A)/(입찰금액-물품 구매 예정액(B)) X 100							
'소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침' 제19조에 따라 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출합니다. 년 월 일							
공동수급체 대 표 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인) 공동수급체 구성원 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인) 공동수급체 구성원 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인)							
발주기관의 장 귀하							
제출서류 - 하도급 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표 포함) 각 1부 - 물품 공급확약서 각 1부							
※ 유의사항 - 입찰자의 입찰 금액 대비 하도급 금액 합계의 비율은 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3제1항에 따라 입찰 금액의 50%를 초과할 수 없습니다. 단, 같은 법 제20조의3제1항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다. - 입찰자는 직접 물품 구매 예정 계획에 기재한 사항에 대해 이를 증명할 수 있는 물품 공급 확약서 등을 국가기관 등의 장에게 제출하여야 합니다. 제출한 서류가 미비한 경우 국가기관등의 장은 해당 서류의 보완을 요청할 수 있으며, 해당 서류를 제출하지 않거나 제출한 서류를 검토한 결과 직접 구매하지 않은 경우 해당 금액은 하도급 제한 비율로 산정됩니다. - 소프트웨어사업자는 입찰 금액 대비 하도급 금액 비율이 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3제4항 및 같은 법 시행령 제14조의5에 따라 10%를 초과할 경우, 공동수급체 구성원으로 참여할 수 있습니다. - 하도급 예정 계획이 많아 지면이 부족할 경우 별도 서식을 첨부할 수 있습니다.							

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

[별지 서식 제14호]

소프트웨어사업 하도급계약 준수 확인서

사업 개요	계약명		계약번호		계약금액	
	계 약 일	년 월 일	계약기간	. . .부터 . . .까지		
하도급 개요	계약명		승인일자		계약금액	
	계 약 일	년 월 일	계약기간	. . .부터 . . .까지		
재하도급 개요	계약명		승인일자		계약금액	
	계 약 일	년 월 일	계약기간	. . .부터 . . .까지		
계약 당사자	수급인				수급책임자	(서명 또는 인)
	하수급인				하수급책임자	(서명 또는 인)
	재하수급인				재하수급책임자	(서명 또는 인)
준수 현황	추진단계명					
	준수기간	년 월 일부터 년 월 일까지(개월)				
	계획	(계약서상의 주요내용 준수현황 기재, 필요시 별지 사용)				
	실적	(계약서상의 주요내용 준수현황 기재, 필요시 별지 사용)				
	미 추진 내역 및 해결방안	(계약서상의 주요내용 준수현황 기재, 필요시 별지 사용)				
'소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침' 제20조에 따라 소프트웨어사업 하도급 준수 확인서를 제출합니다. 년 월 일 신청(보고)인 (서명 또는 인) 발주기관의 장 귀하						
제출서류	1. 하도급(또는 재하도급) 계약서 사본 2. 하도급(또는 재하도급) 계약 준수사항 이행을 증명할 수 있는 서류					

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

[별지 서식 제15호]

하도급계약의 적정성 판단 세부기준

I. 자격의 적정성

판단항목	세부 판단 항목	세부 판단 기준 및 방법
하수급인의 자격	참가제한	○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따라 하수급인이 부정당업자로 지정되어 입찰참가제한 중인 경우 감점 (-25점)

II. 수행능력의 적정성

판단항목	세부 판단 항목	세부 판단 기준 및 방법				
하수급인의 사업수행 능력 (40점)	사업수행 실적 (30점)	① 하수급인의 최근 3년간 유사사업 수행실적 ※ 하도급 계약금액 대비 최근 3년간 유사사업 수행실적 합산액의 비율을 기준으로 평가				
		100%이상	99~80%	79~60%	59~50%	50%미만
		30점	28점	26점	25~16점	15점
		② 하도급 사업 투입 인력 중 해당 사업과 유사사업 수행에 1건 이상 참여한 경험이 있는 인력비율				
	70%이상	69~60%	59~50%	49~40%	40%미만	
	30점	28점	26점	25~16점	15점	
		※ 계약상대자는 ①, ②중 택일하여 판단요청 가능 ※ 증빙서류 미제출 시 0점 처리				
	고용안정 및 적법근로 (10점)	③ 하도급사업 투입인력의 고용보험 가입 등 관련법 준수 여부 1. 기간제근로자 및 단시간근로자의 「고용보험법」제15조에 따른 고용보험 가입 2. 파견근로자의 「파견근로자보호 등에 관한 법률」제7조에 따른 근로자파견사업 허가업체 소속 및 고용보험 가입 3. 이외의 경우 고용보험 가입 또는 개인사업자 등록 ※ 하도급 사업 투입인력이 각 호를 충족하지 못하는 경우 0점 처리				

III. 계약의 공정성

계약방식 (60점)	하도급 대금지급 방식의 적정성 (30점)	① 원도급 계약의 대금지급 방식 대비 하도급계약의 대금지급 방식의 일치 여부 - ㉠ 대금지급 방식 (현금/어음 등), ㉡ 지급시기, ㉢ 지급율 (선금/중도금/잔금)											
		㉠불일치 (㉡, ㉢)일치 여부 무관		㉠, ㉡, ㉢ 전부 일치		㉠, ㉡중 1개 일치		㉠, ㉡전부 불일치					
		0점		30점		15점		0점					
		※ 원도급 사업의 계약대금 지급방식보다 하도급 계약대금의 지급방식이 하수급 인에게 유리한 경우에는 ㉡와 ㉢ 전부 일치 간주											
	하도급 금액의 적정성 (30점)	② 원도급의 하도급액 대비 하도급계약금액의 비율(부분하도급율)											
		95%이상		94~90%		89~85%		84~80%		79~70%		70%미만	
		30점		25점		20점		15점		10점		5점	
		1. 부분하도급율(%) = (하도급계약금액/하도급액) × 100 2. 하도급액 : 국가기관등과 수급인간 계약서(산출내역서)상의 총 계약금액 중 각 각 하도급되는 예정금액 3. 하도급계약금액 : 하도급 또는 재하도급 계약 시 계약서상의 명시된 계약금액											

IV. 기타

기타	가 점	① 최근 3년간 하수급인이 유효기간 내에 있는 소프트웨어 관련 인증을 획득한 경우(가점 2점) ※ 소프트웨어 관련 인증: 소프트웨어프로세스(SP) 품질인증, 소프트웨어 품질인증(1등급, 2등급), 정보보호시스템인증(CC인증), 국가정보원 검증/지정, 신기술인증(NET), 신제품인증(NEP) 등 국가인증 및 국제표준인증 등
		② 최근 3년간 하수급인의 정부, 지자체, 공공기관 수상경력(회당 1점)
		③ (재)하도급 계약 시 제20조제3항 각 호에 따른 표준계약서를 활용하는 경우(가점 1점)

※ 가점은 최대 5점을 초과할 수 없음. 하수급인은 재하수급인 포함

[별지 서식 제16호]

소프트웨어사업 [] 하 도 급 승인 신청서

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간	10일
------	------	------	-----

하도급 거래 약 당사자	수급인 (공동수급체 구성원)	상호	대표자
		사업자등록번호	소재지
	하수급인	상호	대표자
		사업자등록번호	소재지
	재하수급인	상호	대표자
		사업자등록번호	소재지

사업 내용	계약명		계약번호		계약금액(A)	
	계약일	년 월 일	계약기간		부터	까지

하도급 내용	계약명			하도급액(B)	([비율 B/A]%)	
	계약 예정일	년	월	일	계약기간	. . .부터 . . .까지
	하도급 내역 및 사유	(※ 필요한 경우 별지 사용)				

재하도급 내용	계약명			재하도급액(C)	([비율 C/B] %)	
	계약예정일	년	월	일	계약기간	. . .부터 . . .까지
	재하도급 내역 및 사유	(※ 필요한 경우 별지 사용)				

「소프트웨어 진흥법」 제51조제5항 및 같은 법 시행규칙 제14조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다.

	년 월 일
신청인	(서명 또는 인)
발주기관의 장 귀하	

첨부서류	1. 하도급 또는 재하도급 계약서안 사본 1부 2. 하도급 또는 재하도급 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표 포함) 1부	수수료 없 음
------	---	------------

[별지 서식 제17호]

제안요청서 수용여부 참조표

제안요청내용(번호 표시)	수용 여부	제안내용	제안 페이지	비고

[별지 서식 제18호]

실증평가용 AI 모델 세부사항**1. 제안사 AI모델 개요**

실증평가용 웹사이트 주소	
평가위원용 계정/비밀번호 (별도 접속방법 안내 필요 시 기재)	예시: ID: kladmin1~kladmin11 , PW:
모델명	
모델 버전	
제조사명	
원천 모델명 (오픈소스 등 버전 포함)	예시: Llama-3 70b-instruct, Mistral-Large 등
(자체)학습 방법	예시: (Full Pre-training, Continued Pre-training)

2. 해당 AI모델의 기술적 상세 사양

파라미터 수	
컨텍스트 윈도우(크기)	
토큰 생성 속도(TPS)	
실증용 데모 환경(H/W)	1. 서버 대수 및 구성 2. GPU 서버 사양 - GPU: (예: H200 141GB *8) - CPU: - MEM:

※ [주의]

- 실증평가에 사용하는 AI 모델 정보 작성
- 실증평가 용 AI 모델은 기능요구사항 <SFR-001>에 의해 실제 납품할 수 있는 모델 사용
- 사실과 다른 경우, 실증평가에 대해 0점 처리될 수 있으며, 계약 성립 후라도 관련 규정과 절차에 의해 계약해지 등 처리될 수 있음